PETW CFD 研究工作总结：AutoCFD 与 CM1-CFD

报告类型：只读证据综合，建议性文本，需父级核验 **冻结快照**：`FROZEN_SNAPSHOT_MANIFEST.json`，`schema_version` `1.0`，`created_utc` `2026-08-12T20:22:17.416080+00:00`，`file_count` `92`，`total_bytes` `1533051` **报告日期**：2026-08-12 **最终终态**：见文末

第 1 章 范围、日期、证据政策与执行综述

1.1 快照身份与范围

本研究的全部陈述绑定在一个不可变的 92 文件冻结证据集上。清单声明四条边界：不做远端写入、不做 HPC 提交、不做科学声明提升、审阅输出为建议性且需父级核验。

调用方提供的外部锚点 `f278ed027895a8e1d3eb76e36b9acd9559c3fbdbd7acd3bbc8f73f49a0b49419` 不出现在清单内任何字段中。本次审阅为只读且不具备哈希工具，因此该锚点记录为“调用方提供、本会话未重算”。清单内 92 个逐文件 `sha256` 同样按声明引用，未重算。

92 个文件由 70 个 Python 源文件与 22 个 Markdown 或 JSON 证据文件组成。70 个源文件的归属为：圆柱产品线 19 个、通用控制平面 16 个、Case011Up 16 个、D420 空域 13 个、D420 M1 URANS 5 个、图件生成脚本 1 个。本研究陈述的每一项程序机制绑定到这 70 个源文件之一，每一个数值结果绑定到这 22 个证据文件之一。

既有报告 `PETW_CFD_RESEARCH_WORK_SUMMARY_AUTOCFD_CM1CFD_20260812.md`（36,082 字节）按“目的、机制、结果”组织材料，其 AutoCFD 部分读起来是能力清单而不是研究推进。本研究重建推进本身：每一阶段是什么问题逼出来的、引入了什么方法、实现了哪些软件对象、取得了什么真实证据、什么失败了、失败如何改变了下一阶段。案例在本研究中是推进过程内部的证据，不是组织原则。

1.2 证据政策

三条政策贯穿全文。第一，数值来自父级读取的本地冻结源文件，解释限制与数值一同传递，不单独剥离。第二，状态词汇严格限定为 `IMPLEMENTED`、`PACKAGE_READY`、`SUBMITTED`、`SOLVER_RAN`、`FAILED`、`POSTPROCESSED`、`TERMINAL_CLASSIFIED`、`SCIENCE_ACCEPTED`、`BLOCKED`、`UNVERIFIED`，任一状态不蕴含另一状态。第三，八类提升被显式禁止：目录名 `final` / `accepted` / `ready` 提升为 `SCIENCE_ACCEPTED`；调度器 submitted 或 completed 提升为科学验收；求解器 `End` 标记提升为物理验证；后处理成功提升为受控比较；包就绪提升为已提交或已求解；单位密度力提升为结构设计荷载；coarse 网格的 patch 完整性提升为 medium 采样合同闭合；历史 D420 M0/M1 提升为 matched-drive 比较。

`STATE.md` 记录的 PI 更新（2026-06-15 22:14 EDT）是这套政策的源头：CFD 重测已发出，在返回输出、日志或验证记录到达之前，任何 CFD 结果都不得当作证据。该规则在其后每一个阶段中保持有效。

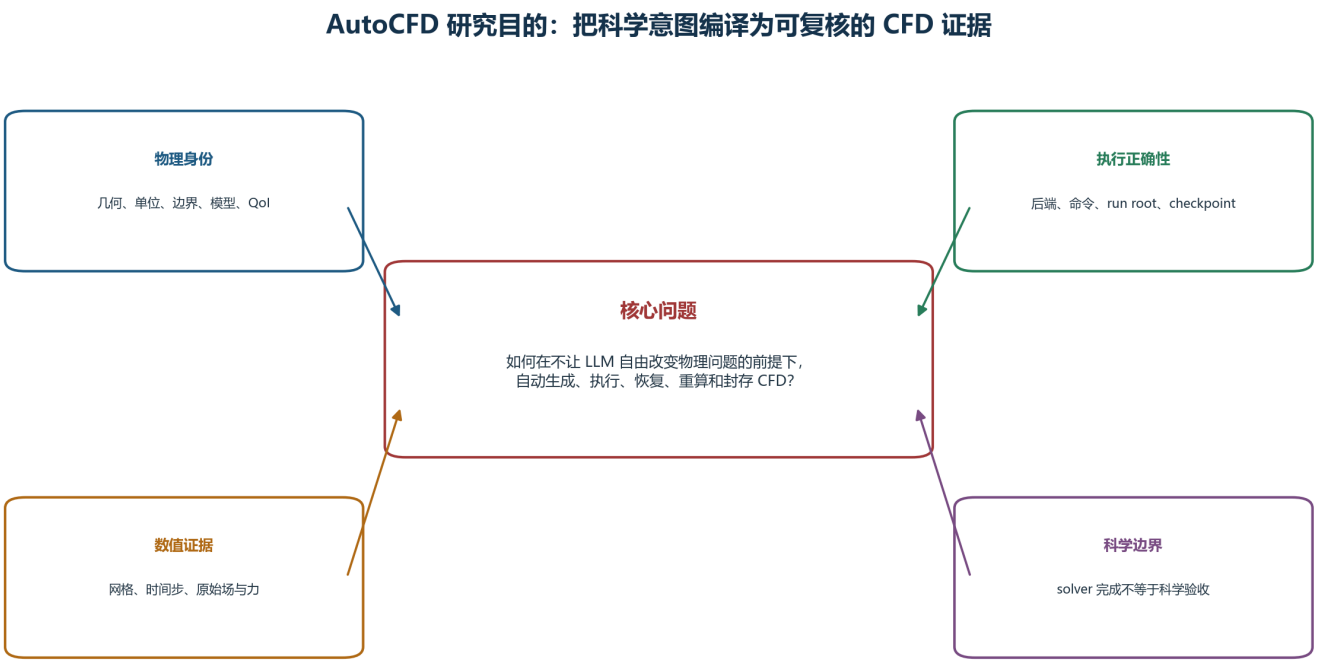


图 F01（方法示意图）：研究目的与三级问题的层次关系。该图不含任何求解器输出。

1.3 执行综述

AutoCFD 按顺序回答三个问题。固定二维基准能否由一个公共工作流完成生成、网格、求解、续算、分析与封存。建筑 CFD 能否产出可用于结构交接的完整力、压力与分高度输出。TACC OpenCFD v2412 能否在真实 HPC 上完成一个 medium empty-ABL 案例并返回足以决定下一步 Building RANS 的剖面证据。在本快照中，第一个问题得到完整肯定答复，第二个问题得到带显式未决项的部分肯定答复，第三个问题的答复是求解器完成而采样合同未完成。

CM1-CFD 把 AutoCFD 方法推入时变、多尺度、守恒性输入映射与 matched-drive 比较。它是唯一同时暴露了输入契约缺陷、耦合混杂因素与“包就绪到执行”落差的产品线。

表 T01 证据状态词汇表

状态	定义	本快照实例
`IMPLEMENTED`	程序已实现且可静态核验	70 个源文件； `route_b_cli.py` 共 24 个子命令；圆柱 6 个公共 CLI 模式
`PACKAGE_READY`	静态包已冻结且身份核验通过	D420 三臂包 `5,293` 文件， `STATIC_THREE_ARM_PACKAGE_OK` ； Task 6 `fine_dt0025` 确定性候选
`SUBMITTED`	调度器已接受作业	`3391286` 被精确提交一次并消耗了唯一批准的继任提交额度
`SOLVER_RAN`	求解器真实运行并正常结束	圆柱五案 5/5 至 30 s；Condor32 `1542.0` ； `3382272` ； `3396039` ； M0 `3384063` ； M1 `3386652`
`FAILED`	调度器或应用终态为失败	`3391286` ， `FAILED 2:0` ， `00:00:57` ，科学输出计数 0
`POSTPROCESSED`	原始输出已被重算	圆柱 `METRICS_EXTRACTED` ； Case02Up `50,877` 样本； `3393320` 四时刻重构
`TERMINAL_CLASSIFIED`	终态已按类别分离记录	`TERMINAL_CLASSIFICATION_3396039.json` 六类终态； `terminal_receipt_3382272.json`
`SCIENCE_ACCEPTED`	PI 明确批准科学解释	本快照内不存在任何实例
`BLOCKED`	声明被显式阻断	`CLAIM_BLOCKED_FOR_ACCEPTANCE` ； `NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON` ； `building_urans_blocked_pending_mesh_derived_time_controls`
`UNVERIFIED`	数值出现在报告中但未在本快照内重新绑定	V12 展示的 `33.7 m/s` 与 `34.1 m/s` ；外部锚点 `f278ed02...`

表 T02 头部终态矩阵

各列含义：工程实现指是否存在可静态核验的程序对象；求解器执行指求解器是否真实运行并正常结束；后处理指原始数据是否被重算；终态分类指终态是否按调度器、应用、封装、工件、可用性、声明分类记录；科学验收指 PI 是否明确批准科学解释。

证据单元	工程实现	求解器执行	后处理	终态分类	科学验收
通用 L1-L8 控制平面	`IMPLEMENTED`	结构上不可能（`solver_execution_authorized=false`）	不适用	计划级 `BLOCKED_UNQUALIFIED` / `DISABLED_UNQUALIFIED`	无
圆柱五案 campaign	`IMPLEMENTED`	`SOLVER_RAN` 5/5 至 30 s	`POSTPROCESSED`（锁定分析器重算）	`TERMINAL_CLASSIFIED`（`PACKET_SEALED` + `VERIFIED_MODEL_OUTPUT_PACKET`）	无，`NOT_RELEASED`
Task 6 `fine_dt0025`	`IMPLEMENTED` + `PACKAGE_READY`	未授权，仅至 `MESH_QUALIFIED`	无	阶段调度白名单四阶段	无
Case011Up 静态包与请求	`IMPLEMENTED`	无（公共动词为 `fake-exec`）	合成验收包可跑通 ingest/analyze/replay	十类终态已枚举	无
Condor32 `1542.0`	外部执行	`SOLVER_RAN` 至 `10.999827824854936`	终末块函数对象输出已读取	`TERMINAL_CLASSIFIED`（退出码 0，`End`，`Finalising parallel run`）	无
coarse empty-ABL `3382272`	`IMPLEMENTED`	`SOLVER_RAN`（1000 次迭代至 time 1000）	`POSTPROCESSED`（`3383251`、`3383356`）	`PATCH_EXTRACTION_EXACT_41_COMPLETE`	无，`MODEL_OUTPUT_PENDING_PETER_ABL_ACCEPTANCE`
medium empty-ABL `3396039`	`IMPLEMENTED`	`SOLVER_RAN`（simpleFoam 至 time 1000）	`POSTPROCESSED` + `PROFILE_CONTRACT_INCOMPLETE`	`TERMINAL_CLASSIFIED` 六类	`BLOCKED`（`CLAIM_BLOCKED_FOR_ACCEPTANCE`）
Case02Up LayerForce50	快照内无生成/执行代码	历史 attempt14 已完成	`POSTPROCESSED`（`50,877` 样本，50 层，`rhoInf=1`）	部分（分析级终态）	无
D420 M0 `3384063`	`IMPLEMENTED`	`SOLVER_RAN` 至 260 s	部分（`3393320` 四时刻）	`TERMINAL_CLASSIFIED`	无
D420 M1 `3386652`	`IMPLEMENTED`	`SOLVER_RAN` 至 80 s	部分（`3393320` 四时刻）	`TERMINAL_CLASSIFIED`	无
Job `3391286`	`IMPLEMENTED`	`SUBMITTED` 后 `FAILED`	无，科学输出计数 0	`D420_REBOUND_POSTPROCESS_FAILED_MISSING_PROCESSOR_MESH_NO_SCIENTIFIC_OUTPUT`	无
Job `3393320`	`IMPLEMENTED`	本合同未执行任何求解器	`POSTPROCESSED`（4 个 metrics JSON、4 个 NPZ）	+ `NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON`	`BLOCKED`
D420 三臂包	`IMPLEMENTED` + `PACKAGE_READY`	未提交，无求解器结果	无	静态 `STATIC_THREE_ARM_PACKAGE_OK`	无
V12 展示归档	`IMPLEMENTED`	无（只读重建）	只读重建与像素级 QA	`ACCEPTED_BOUNDED_DISPLAY_ARCHIVE`	展示归档接受，非科学验收

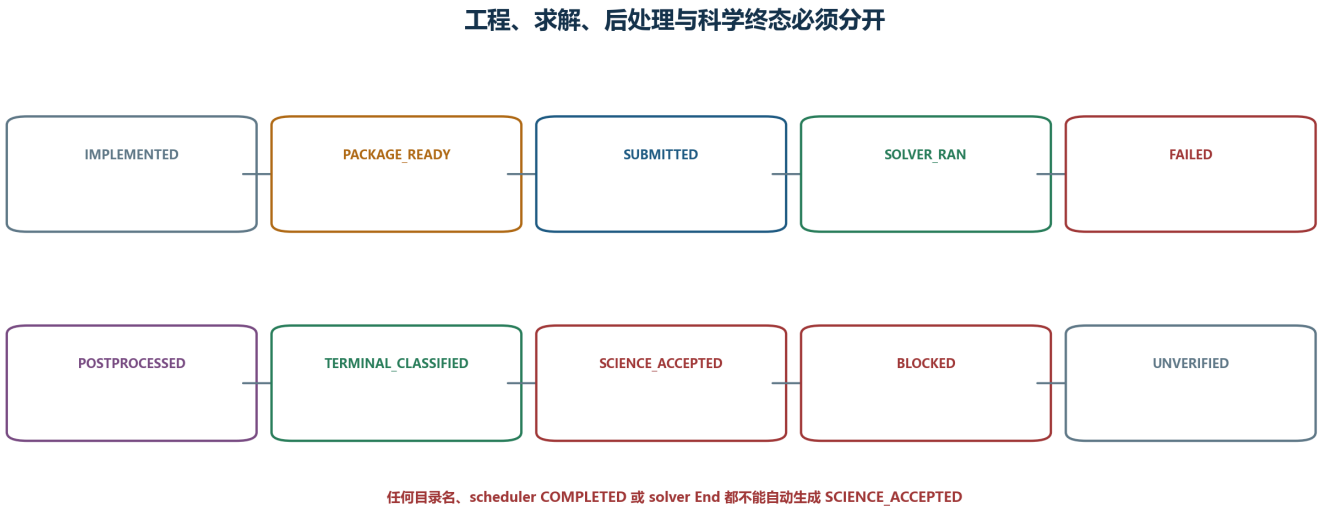


图 F08（方法示意图）：调度器、应用、封装、工件、可用性、声明六类终态的分离结构。该图不含求解器输出，仅表达分类规则。

第 2 章 AutoCFD 的研究目的与手工 CFD 问题

AutoCFD 的目的不是用语言模型替代 CFD 判断。它针对一个具体的研究工程问题：在手工 CFD 工作中，几何、单位、边界条件、湍流模型、参考量与 QoI 定义会在迭代之间漂移，漂移之后工作既不可复现也不可归因。PETW 需要一种把一个固定科学问题编译为一个计算对象的方式，该对象可重复执行、可预检、可续算、可重算、可审计。

`STATE.md`（2026-06-15）把这一目的写成任务边界：为雷暴风结构响应研究自动化 PETW CFD 的建模、执行打包、后处理与验证接口；从 Windfield 接收风场特征包、从 WindTunnel 接收验证数据；向 Structural 与 DesignLoad 交付压力、力与流场证据；长作业或远端作业在高影响时经 PI 批准后经 ComputeOps 路由；产出证据、工件、不确定性记录与决策提示，而 PI 始终是科学决策者。

表 T03 手工 CFD 失效模式与自动化应答

失效模式	手工工作中的表现	自动化应答	绑定实现
意图漂移	同一意图两次序列化出不同字节，无法作身份	顶层字段集必须恰为 `{schema_version, case_id, profile, design}`；数值以十进制字符串进入 `canonical_decimal_string`；负零归一为 `0`	`control_plane/petwcfd/intent.py`
profile 版本漂移	配置被替换而调用方不知	profile 文件摘要必须同时等于注册摘要与意图内声明摘要；路径含符号链接分量即拒绝	`profiles.py`、`resolver.py`
单位与推导漂移	数值来源与公式只存在于口头描述	每个叶字段记录 `source`、`value`、`units`、`formula_id`、`dependencies` 五元组；单位由路径后缀确定性推断；五个冻结公式标识	`resolver.py`
物理一致性漂移	参考量、雷诺数、分析窗口互相不自洽	`Umax = 1.5 Umean`（相对容差 `1.0e-12`）；`Re = Umean D / nu`；`Uref_basis` 必须为 `Umean` 且 `abs_tol=0.0`；分析窗口恰为三个且主窗口恰为一个	`science_contract.py`
几何与边界漂移	STL 与边界类型在迭代中被替换	活动 STL 摘要必须等于 `d3d99859...`；六个边界类型固定	`autocfd_case011up/contract.py`
后端身份漂移	“同一个 OpenFOAM”实际不同构建	十五项环境探测；可执行文件 SHA-256 在代码中注册；`LD_LIBRARY_PATH` 白名单四目录	`backend.py`、`runner.py` 的 `_subprocess_executor`
字典注入	通过字典夹带可执行代码	仅允许 `#eval`；拒绝 `dynamicCodeDict`、`redirectType`、`code*`、`coded*`；`libs` 仅可在 `system/controlDict` 出现恰两次	控制平面 `preflight.py`
覆盖写与根复用	结果被静默覆盖，续算基线不明	`atomic_write_relative_no_replace` 只在不存在时创建；非续算模式下根目录已存在即报错	`safe_io.py`、`runner.py`
续算状态错位	从不完整时间目录续算	时间目录名必须符合规范十进制；数值别名拒绝；必须同时存在非空 `U`、`p`、`phi`	`restart.py`
终末时刻越界	越过终末时刻继续续算而无收据	`continuation_start` 恰为 `30.0` 报 `TERMINAL_CHECKPOINT_WITHOUT_RECEIPT`；大于 `30.0` 报 `CHECKPOINT_AFTER_TERMINAL_TIME`	`restart.py`、`runner.py`
后处理列错位	按固定列号读系数文件	表头必须恰有一行以 `Time` 开始；按名字定位列；`Time` 必须严格递增	`science_analysis.py` 的 `parse_named_table`
数字搬运	从上一份报告抄数值	分析器只能由 lock 内已核验字节编译；`reanalyze_campaign` 的 `__module__` 必须来自该字节	`replay.py` 的 `_locked_reanalyzer`
输入清单缺失	只检查时间字段而不检查必需网格负载	把 `points`、`faces`、`owner`、`neighbour`、`boundary` 提升为逐 processor 的必需清单项	Job `3391286` 之后的 meshfix 继任包
调度器成功被当作科学成功	一个 `COMPLETED` 就宣布结论	六类终态分离记录；`claim` 一类单独存在	`TERMINAL_CLASSIFICATION_3396039.json`
工具容差被当作科学容差	放宽比较阈值以“通过”	坐标身份检查 `1e-9 m`、`1e-4 m`、`1e-6 m` 与通量回放 `1.0e-9` 明确标注为数值身份检查而非科学验收容差	`D420_M1_VS_M0_SCIENTIFIC_ACCEPTANCE_PROTOCOL.md`、`packet_reader.py`

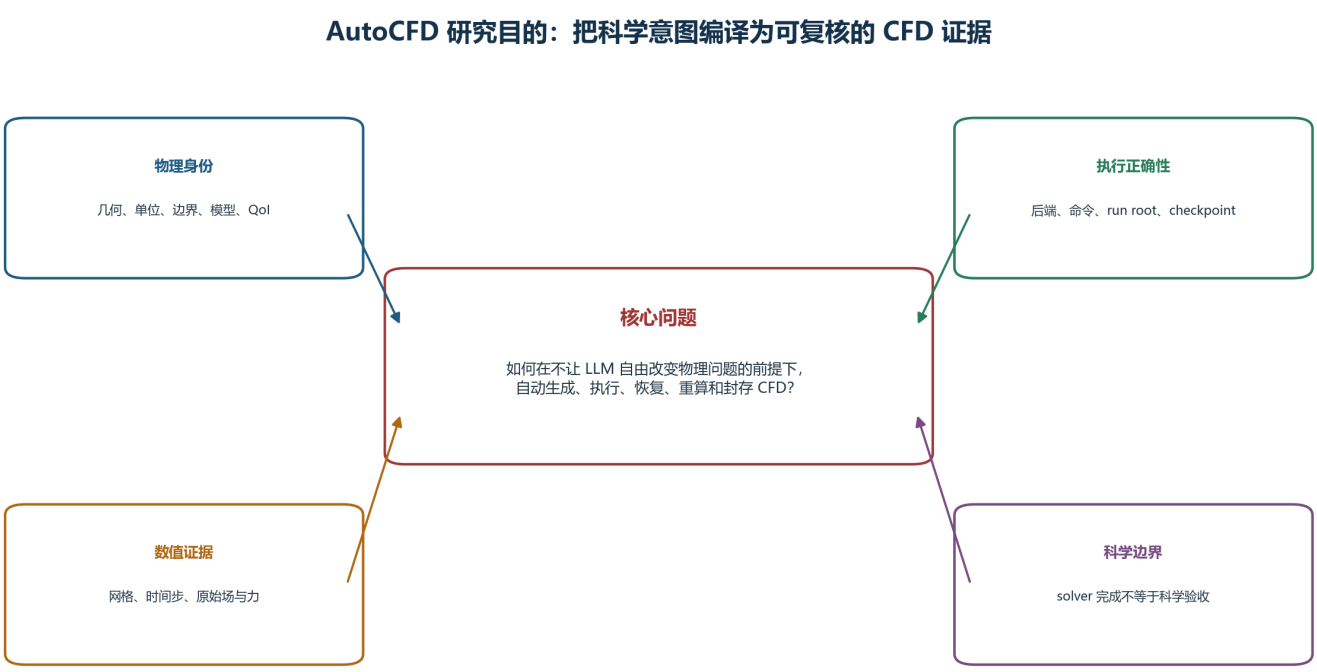


图 F01（方法示意图，第 2 章重复引用）：目的层与三级问题层的对应关系。

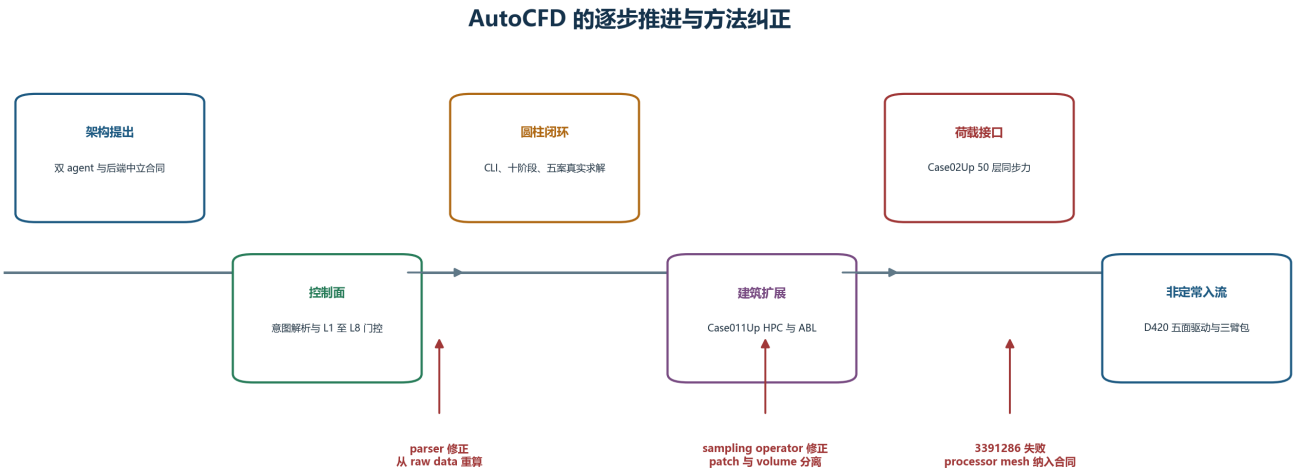


图 F02（方法示意图）：从 2026-06-15 任务边界到 2026-08-12 快照冻结的阶段推进时间线。图中节点为文档与作业身份，不是求解器输出。

第 3 章 问题分解与方法形成

3.1 双智能体与后端中立的框定

`20260620_PETW_CFD_Dual_Agent_Fluent_OpenFOAM_Architecture_Note.md`（2026-06-20）记录了一次限定了此后全部范围的澄清。PETW 预期架构不是“确定性 Fluent 前端 + 智能体 OpenFOAM 后端”，两侧都预期由智能体驱动。Fluent 侧经 MCP 或 PyFluent 处理几何清理、watertight 或容错工作流、face-zone 命名、边界层网格、网格质量诊断、可视检查、设置检查与后处理。OpenFOAM 侧的起点是选择并扩展已有 agent-CFD 平台，而不是新建一个通用 CFD 智能体。

该记录定义四层：Fluent 侧智能体层、manifest 与证据层、OpenFOAM 侧智能体层、human-in-the-loop 门。第二层是此后全部工作的技术枢轴：一个后端中立 schema，记录几何版本、单位、face-zone 到 patch 的映射、网格度量、近壁目标、参考量、力与力矩定义、验证门与人工复核状态。该记录自述状态为 PI 框定、候选应用策略、非已验证工作流，并显式要求任何论文或申请书不得暗示 PETW 已实现或已验证完整双智能体架构。

本阶段确定了自动化的范围：智能体持有编排权限而不持有科学判断。它没有产出任何可执行对象，也没有定义合同字段，因此逼出了“把 manifest 与证据层写成可核验代码”的下一步。快照内不含任何 Fluent 侧实现文件，因此按证据，双智能体架构目前仅在 OpenFOAM 侧实现。

AutoCFD 四层架构：授权、执行与科学判断相互分离

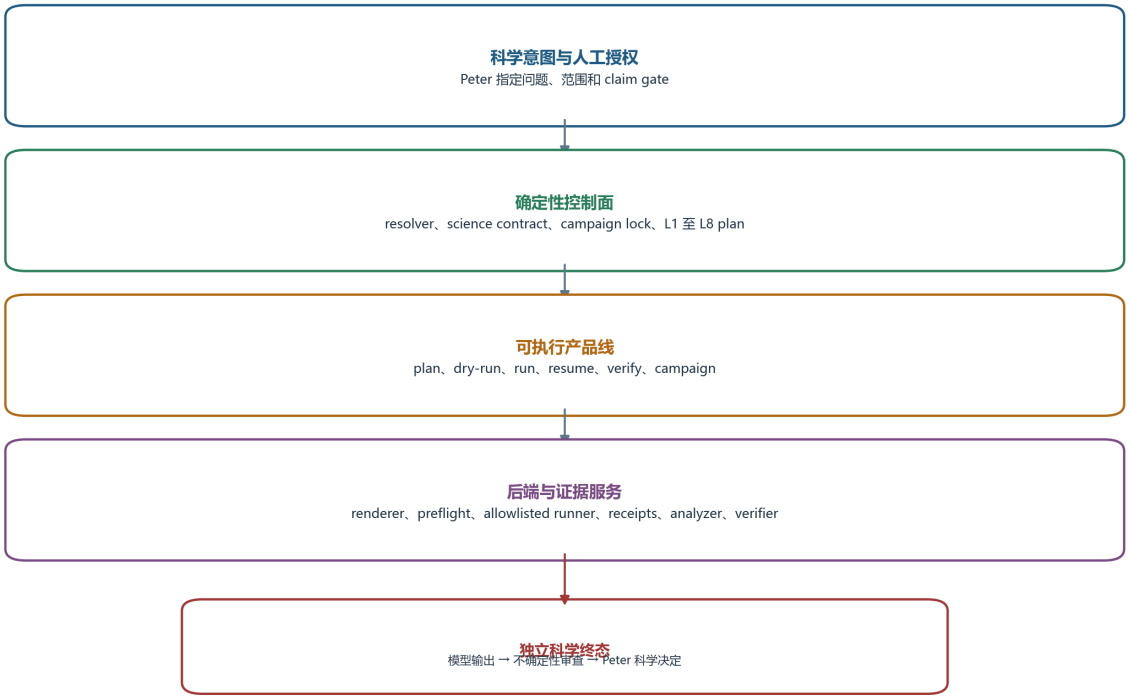


图 F03（方法示意图）：Fluent 侧智能体层、manifest 与证据层、OpenFOAM 侧智能体层与 human-in-the-loop 门。图中 Fluent 侧在本快照内无实现文件绑定。

3.2 从意图到计划的确定性通道

`resolver.py` 的核心不是数值计算而是溯源。五个冻结公式标识承担全部推导：`GEOM_CYLINDER_SIMILARITY_V1` 给出跨度、域长与圆柱中心；`FLOW_FIXED_NU_TARGET_RE_V1` 由直径、目标雷诺数与固定 `nu` 给出 `U_ref`；`FORCE_CYLINDER_PROJECTED_AREA_V1` 给出 `A_ref`、`L_ref` 与旋转中心；`MESH_FROZEN_MEDIUM_V1` 与 `TIME_LEGACY_MESH_ONLY_V1` 分别承担网格与时间控制。求解在 128 位十进制上下文中进行，输出 `resolved_payload` 与十一字段收据，其 `solver_eligible` 与 `qualification_status` 供给此后每一道门。

`workflow_plan.py` 把一次求解编译为八层计划，`schema_version` 为 `petwcfd.workflow_plan.v1`，每阶段带 `status`、`authority`、`evidence_requirements`，且每阶段 `execution_authorized` 硬编码为 `false`。控制布尔量是 `qualified`，定义为 `receipt["qualification_status"] == "MESH_PROFILE_QUALIFIED_ANCHOR"`。为假时 L3 至 L6 变为 `BLOCKED_UNQUALIFIED`，`selected_backend` 变为 `null`，`max_permitted_gate` 从 `MESH_OK` 降为 `RESOLUTION_ONLY`，`blocking_reasons` 记录

`mesh_profile_not_qualified` 。无论真假，五个能力标志 `mesh_execution_authorized` 、 `solver_execution_authorized` 、 `remote_execution_authorized` 、 `hpc_submission_authorized` 、 `automatic_correction_authorized` 全为 `false` 。L7 后处理与 L8 验证回路恒为 `DISABLED_UNQUALIFIED` ，权限分别为 [label] 与 `future_scientific_review` 。

`architecture_references` 字段列出六个外部系统： `AutoCFD_NL2FOAM` 、 `ChatCFD` 、 `CFD_copilot` 、 `Foam_Agent_2_0` 、 `OpenFOAMGPT_2_0` 、 `PhyNiKCE` ， `knowledge_status` 为 `SOURCE_CLAIMED_PATTERNS_LOCAL_CONTRACT` 。这是一个诚实标签：借用的是这些系统所声称的角色分解，本地合同具有权威性，未复用其任何代码，也未核验其性能。

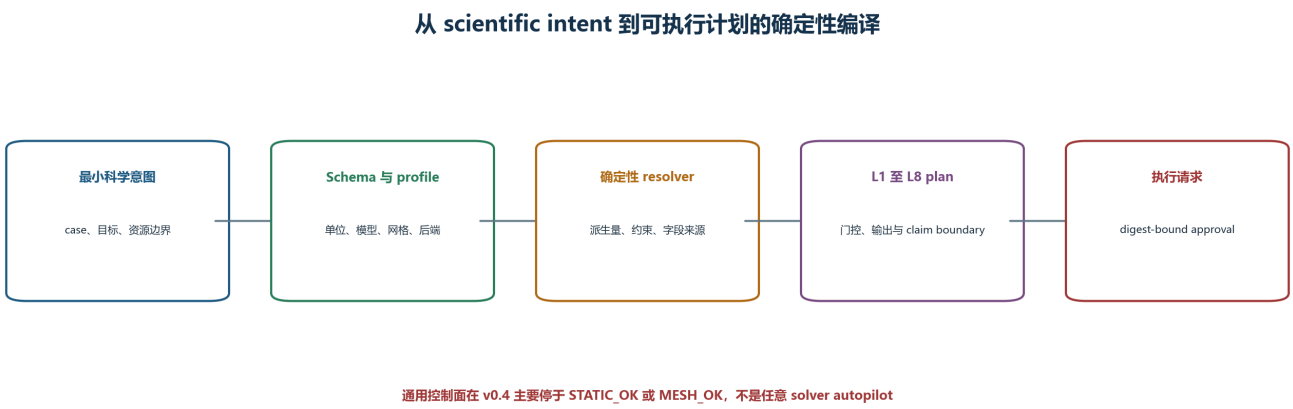


图 F04（方法示意图）：意图最小化、profile 摘要绑定、语义求解、收据与八层计划的传递路径。

3.3 通用控制平面与产品线的分工

[path] 与通用控制平面不是同一份代码，也不是后者的扩展；两者共享设计原则并各自独立冻结。通用控制平面的 `run` 的 `--until` 只接受 `STATIC_OK` 或 `MESH_OK` ；若调用方传入 `--manifest` ，程序抛出 "direct manifest execution is disabled in PETWCFD v0.4 development"，并要求 `--intent` 配合摘要绑定的 `--approval` 与 `--profile-dir` 。 `execution_request.py` 把该批准三重绑定： `case_id` 必须等于已求解的 `case_id` ； `profile_sha256` 与 `resolved_payload_sha256` 必须等于对应收据摘要； `allowed_until` 必须等于所请求的门。它还要求 [label] 为 `true` 而 [label] 为 `false` 。因此通用控制平面在构造上不能被用来运行求解器。

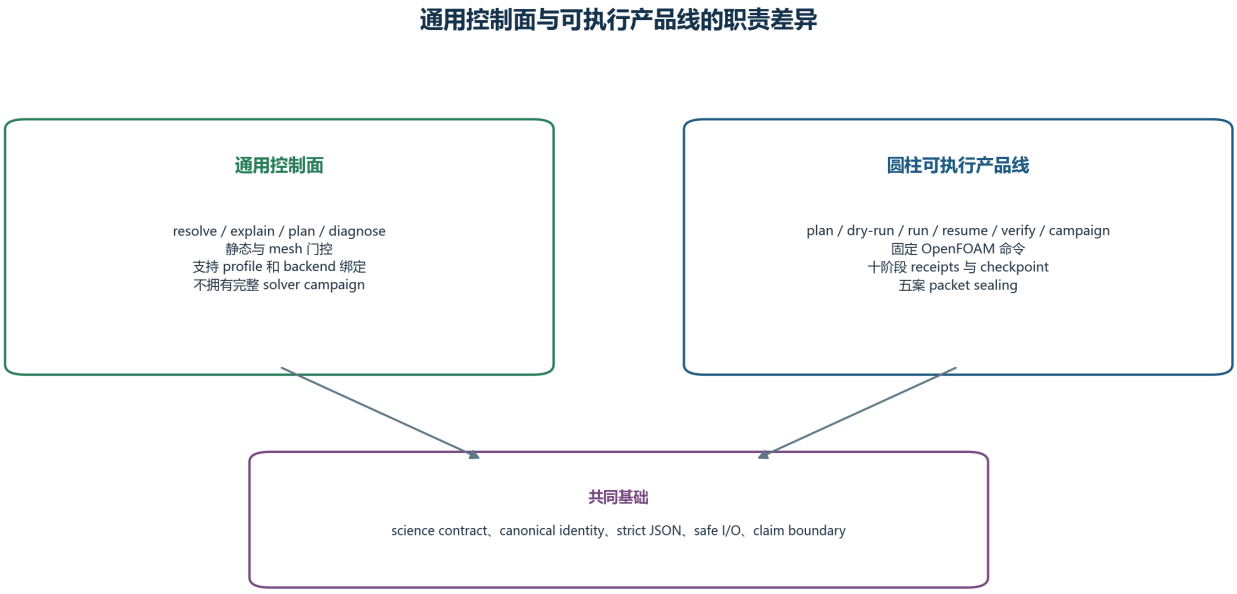


图 F05（程序证据）：由 70 个源文件的实际归属绘制的控制平面与四条产品线分工图。该图表达代码所有权，不表达任何求解结果。

表 T04 不变量与案例特定决策

层次	不变量（跨案例冻结）	案例特定决策	冻结方式
意图	顶层四字段；`petwcfd.intent.v1`；十进制字符串规范化	`profile.id` 当前仅接受 `cylinder2d_re100_similarity_v1`；`design.diameter_m`	`intent.py` 拒绝多余或缺失字段
profile	文件摘要 `b7b722f9...` 与规范摘要 `4dff313f...`	profile 内的相似性参数	`profiles.py` 注册表
网格profile	注册项恰为 `coarse`、`medium`、`fine`；`fine` 必须 `enabled=false`；medium 背景网格总量必须大于 coarse	各 profile 的具体加密层级	`mesh_profiles.py`，整载荷规范摘要 `76adabd6...`
后端	恰一个活动后端 `tacc_openfoam_com_v2412`（host `TACC_Stampede3`，`exact_version` `v2412`）；激活串固定为 `module purge; module load intel/24.0 impi/21.11 openfoam/v2412`；必需可执行文件恰为 `foamDictionary`、`blockMesh`、`surfaceFeatureExtract`、`snappyHexMesh`、`checkMesh`、`simpleFoam`、`pimpleFoam`	`qualification` 取 `STATIC_ONLY` 或 `UNQUALIFIED`	`openfoam_backends.py`
执行目标	`execution_authorized`、`remote_write_authorized`、`submission_authorized` 必须为 `false`；`allocation` 必须为 `null`；`evidence_status` 必须为 `DATED_COMPUTEOPS_ADVICE_REQUIRES_FRESH_RECHECK`	`empty_abl`（coarse，skx-dev，1 节点，4 ranks，`00:30:00`，六个必需门）；`empty_abl_medium`（medium，4 ranks，`00:45:00`）；`building_rans`（medium，48 ranks，`02:00:00`，八个必需门，首门为 `empty_abl_acceptance`）；`building_urans`（`blocked_pending_mesh_derived_time_controls`，十一个必需门）	`stampede3_targets.py`
科学合同	`claim_boundary.scientifically_validated=false`；`automatic_pass_tolerance_approved=false`；`release_status=NOT_RELEASED`，否则合同加载直接失败	圆柱：三个分析窗口 `20_to_25_s`、`22_5_to_27_5_s`、`25_to_30_s`，主窗口 `25_to_30_s`。Case011Up：几何 `finite_height_square_prism`，跨度 `(0.06, 0.06, 0.48001)` m，域 `((-2.5, 7.5), (-1.7, 1.7), (0.0, 2.5))` m，`n_bins=20`，`cumulative=false`，`direction=[0,0,1]`，`CofR_m=[0,0,0]`，`closure_required=true`，剖面字段恰为 `U`、`k`、`epsilon`、`nut`	`science_contract.py`、`autocfd_case011up/contract.py`
分阶段字段	求解阶段不接受待定值	`pressure_dimensions` 在 `static` 阶段可为 `inspect_runtime_field`，任一求解阶段必须冻结；`p_ref` 在求解阶段必须为数值而非	`autocfd_case011up/contract.py`
D420 决策键	七个 D6B 决策键；`initial_projection_policy` 必须恰为 `PROJECTION_FORBIDDEN_WITHOUT_SEPARATE_APPROVAL`	仅在 `static` 与 `c0_smoke` 阶段允许，`m0_package` 阶段逐项拒绝	D420 `contract.py`

合同层的限制是：它能证明内部一致与未被篡改，不能证明合同物理上正确。Round 5 在此层记录了一处真实缺口：生成侧源 manifest 记录了较早的合同摘要，而那些历史合同字节未被保留，`round5_benchmark/CONTRACT_TRANSITION_LIMITATION.json` 记录了该证据限制，因此本研究不声明生成与续算之间的字节级完整合同连续性。

表 T05 LLM、确定性代码与 PI 的权限划分

事项	LLM/智能体	确定性代码	PI
调用语言模型 API	本快照内不含任何调用语言模型 API 的代码	不适用	不适用
自动修正	无权限，`automatic_correction_authorized` 永久为 `false`	执行该禁止	可通过新批准工件单独授予
候选构造	不参与数值构造	`task6_candidate.py` 把 `fine_dt0025` 定义为 fine 网格控制与 medium `dt=0.0025` `controlDict` 的组合，并硬编码十三个生成文件的 SHA-256、母仓库（`https://github.com/AndreWeiner/ml-cfd-lecture.git`，commit `7bcd52a3722795c5e03835442 1d843495c5ef326`，路径 `test_cases/cylinder2D`）与母 manifest 摘要 `a779e3e8...`	批准是否进入求解阶段
命令来源	不产生命令	命令来自代码内 `COMMAND_ARGV`，不来自配置；执行后 `result.args` 必须与规范 argv 完全相等，否则抛出 "executor actual argv differs from canonical executable"	不适用
网格执行	无权限	`task6_staged_dispatch.py` 仅允许 `CONTRACT_LOCKED`、`GENERATED`、`MESH_BUILT`、`MESH_QUALIFIED` 四阶段，显式禁止 `setExprBoundaryFields`、`potentialFoam`、`pimpleFoam`，并钉住 `blockMesh` 与 `checkMesh` 的 argv、路径、SHA-256 与字节大小	`cution=true` 才可生效
求解执行	无权限	`` 必须为 `false`（通用控制平面）；`task6_mesh_runner.py` 声明执行止于 `MESH_QUALIFIED`	唯一授权来源
远端与 HPC 提交	无权限	请求工件把 `authorizes_submission`、`remote_write_authorized`、`submission_authorized` 全设为 `false`，`fresh_presubmit_required` 设为 `true`	逐次直接批准
容差批准	无权限	合同加载器要求 `automatic_pass_tolerance_approved=false`	唯一授权来源
科学解释	无权限	把候选解释强制标注为 `CANDIDATE_INTERPRETATION_NOT_CONTRACT`	唯一决策者
声明提升	无权限	`release_status=NOT_RELEASED`； `NUMERICAL_UNCERTAINTY.json` 四个布尔字段硬编码为 `false`	唯一决策者

Task 6 `fine_dt0025` 因此是“已实现、已授权到网格、未授权求解”。它是本快照中距离新数据最近的已备状态，而既有报告未提及它。

第 4 章 可执行的自动化机制

表 T06 公共 CLI 语义

产品线	命令	语义	是否调用 OpenFOAM	写入语义	失败关闭点
圆柱	`plan`	写出 `PLAN.json`	否	新建，不覆盖	计划字段与冻结定义逐字段不等即失败
圆柱	`dry-run`	使用与实跑相同的绑定加载器，输出 `openfoam_would_execute` 列表	否，`openfoam_executed` 永久为 `false`	新建	五份字节绑定任一不符即失败
圆柱	`run`	在新建运行根中执行到 `--until` 指定阶段	是	非续算模式下根目录已存在即报 "new campaign root must not already exist"	六项子进程前置检查、逐阶段输出校验、物理字典再哈希
圆柱	`resume`	校验既有收据、checkpoint 与控制字典，仅推进未完成阶段	是	只在既有根内推进	不完整 checkpoint、数值别名、终末时刻越界即停
圆柱	`verify`	回放 campaign lock 与证据绑定	否，不产生新求解输出	只读	文件集、`SHA256SUMS.txt`、语义重建任一不符即失败
圆柱	`campaign`	按代码冻结顺序处理五个案例并封存统一包	是	子案例根缺失则创建，续算模式下只续算已存在根	逐案例状态必须精确匹配
通用控制平面	`resolve`	求解意图为 `resolved_payload` 与收据	否	只读或新建	字段集、摘要、符号链接检查
通用控制平面	`explain`	输出逐字段溯源五元组	否	只读	同上
通用控制平面	`plan`	编译八层计划	否	只读或新建	`qualified` 为假时降门
通用控制平面	`diagnose`	输出阻断原因	否	只读	不适用
通用控制平面	`run`	`--until` 仅接受 `STATIC_OK` 或 `MESH_OK`	仅网格族	新建	传入 `--manifest` 直接抛错；批准三重绑定
Case 011Up	`render`、`preflight`、`plan`、`request`、`fake-exec`、`ingest`、`analyze`、`replay`，及 `pp-` 与 `pp5-` 后处理变体，共 24 个子命令	全部为本地静态动作；执行动词是 `fake-exec` 而不是 `run`	否	只创建，不覆盖	双向文件账、符号链接拒绝、调度器与命令 token 拒绝、模板 token 拒绝

表 T07 十阶段生命周期：输入、动作、输出与失败门

序号	阶段	输入	规范动作	输出	失败门
1	`CONTRACT_LOCKED`	科学合同、campaign lock、执行授权、已批准计划、分析实现	五份字节绑定加载与规范 JSON 再序列化比对	绑定对象（构造私有）	任一摘要、尺寸或 `plan_sha256_at_authorization` 不符即失败；普通映射被拒绝
2	`GENERATED`	源 manifest	`copy_verified_source` 逐文件校验并在复制中重查源未变	冻结源树	"source changed while snapshotting"；`execution_performed` 非 `false` 即拒绝
3	`MESH_BUILT`	冻结源树	`("blockMesh",)`	网格与日志	可执行文件 SHA-256 不符、`argv` 不符、返回码非 0
4	`MESH_QUALIFIED`	网格	`("checkMesh",)`	`Mesh OK` 判定	`Mesh OK` 非真即失败
5	`FIELDS_INITIALIZED`	网格与 `0` 目录	`("setExprBoundaryFields",)` 与 `("potentialFoam", "-initialiseUBCs", "-writephi")`	初始场与 `phi`	同上；输出缺失即失败
6	`SOLVER_SEGMENT`	初始场或最高完整 checkpoint	`("pimpleFoam",)`	时间目录与日志	续算时临时把 `startFrom` 改写为 `latestTime`，并在 `finally` 块中无条件恢复原字节
7	`RUN_COMPLETE`	求解输出	终末标记与返回码校验	完成判定	`End` 标记为假或 `FOAM FATAL` 标记为真即失败
8	`METRICS_EXTRACTED`	未修改的原始文件	调用 lock 钉住的分析器重算	`METRICS.json`（`MODEL_OUTPUT_REANALYSIS`）	表头非唯一、列名重复、行宽不等、`Time` 非严格递增即失败
9	`SCIENCE_DIAGNOSTICS_GENERATED`	重算指标	生成诊断	`DIAGNOSTICS.json`（`MODEL_OUTPUT_DIAGNOSTICS_NOT_APPROVAL`）	状态串不符即失败
10	`PACKET_SEALED`	逐案例工件	文件集重枚举、`SHA256SUMS.txt` 重算逐字节比较、语义重建三份文档并比对	已封存包与 `VERIFIED_MODEL_OUTPUT_PACKET`	文件集不等于恰 21 条固定路径、任一语义重建不符即失败

`workflow.py` 校验 `plan.stages` 与冻结定义逐字段相等、`plan.openfoam_stages` 等于 `[2, 3, 4, 5]`、`plan.claim_boundary` 中三个布尔字段为 JSON `false`、`release_status` 为 `NOT_RELEASED`。`run_workflow` 每阶段二择一：若收据已存在则调用 `_replay_completed_stage` 重校验该收据，失败写入 `failures/` 并分类为 `RECEIPT_VALIDATION_ERROR`；若收据不存在则按序执行阶段命令、写日志、校验输出、产出工件、最后写收据。每阶段完成后，冻结源文件与四个物理字典（`constant/transportProperties`、`constant/turbulenceProperties`、`system/fvSchemes`、`system/fvSolution`）相对基线再哈希，任何差异抛出 "physics dictionaries changed during continuation"。

圆柱 AutoCFD 公共 CLI 与十阶段状态机

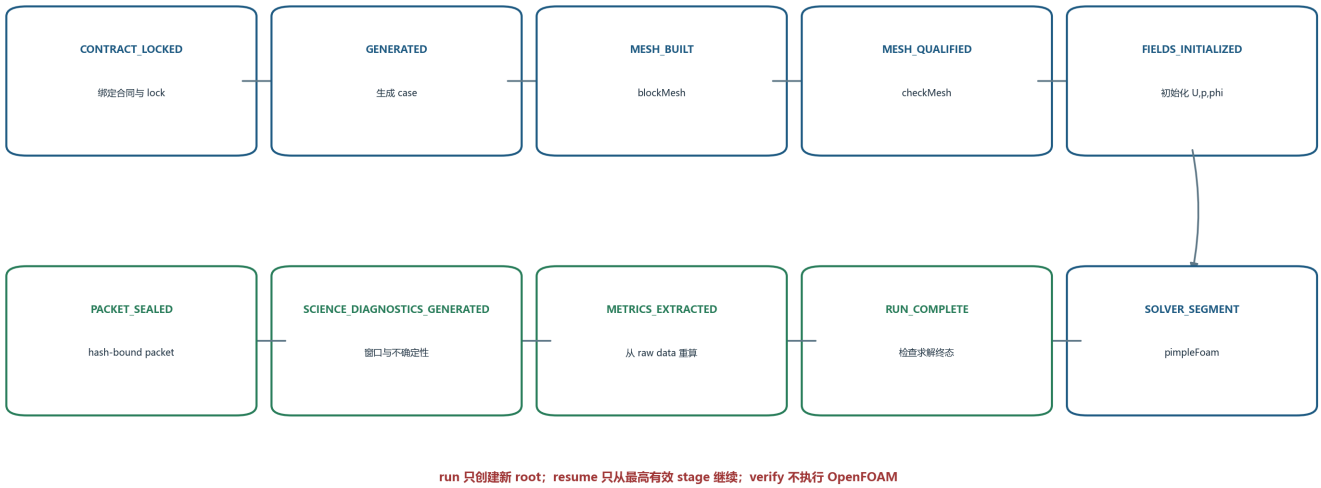


图 F06（程序证据）：六个公共 CLI 模式与十阶段生命周期的对应关系，取自 `__main__.py`、`workflow.py`、`receipts.py`。

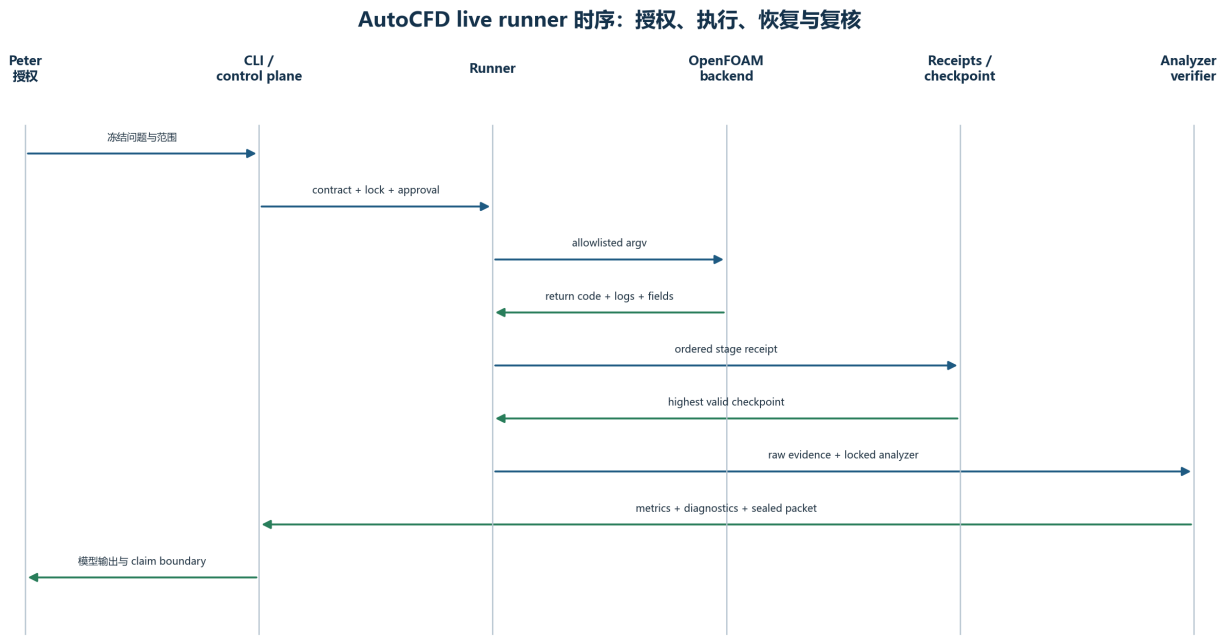


图 F07（程序证据）：`_subprocess_executor` 的六项前置检查、规范 argv 派发与阶段收据写入时序。

表 T08 renderer、preflight、runner、resume、原始重分析、证据与 claim gate 的职责

组件	职责	明确不做的事	关键冻结项
renderer	确定性渲染 OpenCFD v2412 候选静态工件	从不调用 OpenFOAM、Slurm、SSH 或任意命令	渲染文本中残留 `{{` 或 `}}` 即抛错；十五项 v2412 `meshQualityControls` 冻结为 `maxNonOrtho 65`、`maxBoundarySkewness 20`、`maxInternalSkewness 4`、`maxConcave 80`、`minFlatness 0.5`、`minVol -1e30`、`minTetQuality 1e-30`、`minArea -1`、`minTwist 0.02`、`minDeterminant 0.001`、`minFaceWeight 0.02`、`minVolRatio 0.01`、`minTriangleTwist -1`、`nSmoothScale 4`、`errorReduction 0.75`
preflight（Case011Up）	静态门	不执行任何求解或提交	双向文件账；符号链接拒绝；调度器 token 拒绝（`#SBATCH`、`--partition`、`--nodes`、`--ntasks`、`--account`、`TG-CIV`）；命令 token 拒绝（`sbatch`、`srun`、`ssh`、`scp`、`rsync`、`mpirun`、`blockMesh`、`snappyHexMesh`、`checkMesh`、`simpleFoam`、`pimpleFoam`、`foamDictionary`）；`Allrun.source-disabled` 内容必须逐字节等于 `#!/bin/sh\necho 'SOURCE_DISABLED: package never executes locally' >&2\nexit 77\n`；十五项网格质量键不得缺失、意外或重复
preflight（通用控制平面）	静态语义检查	不放宽字典规则	十个必需文件；`blockMeshDict` 的 `vertices`、`blocks`、`edges`、`boundary` 四节 SHA-256 必须等于冻结值；`0/U` 与 `0/p` 的 boundaryField 节摘要必须等于冻结值；`libs` 仅可在 `system/controlDict` 内 `rawForces` 与 `forceCoeffs` 块出现恰两次且值为 `(forces)`
runner	代码持有可执行文件与命令	不从配置读取命令	`WM_PROJECT_VERSION=v2506`、`WM_PROJECT_DIR=/usr/lib/openfoam/openfoam2506`、`WM_OPTIONS=linux64GccDPInt32Opt`；`LD_PRELOAD` 与 `LD_AUDIT` 必须为空；目标可执行文件必须是真实文件而非符号链接；`blockMesh 11bfeeb3...`、`checkMesh 95efe750...`、`setExprBoundaryFields c7b6c9e4...`、`potentialFoam c253b638...`、`pimpleFoam 76523e34...`；`LD_LIBRARY_PATH` 每项必须属于四个批准目录之一；子进程仅收到九个环境变量；超时 `7200` 秒
resume	从最高完整 checkpoint 续算	不接受“看起来像时间目录”的目录	目录名必须符合规范十进制；两个不同名解析到同一数值抛出 "numeric checkpoint alias rejected"；必须同时含非空 `U`、`p`、`phi`，缺失报 "incomplete checkpoint"；识别并修复一种已知崩溃残留（若根 `controlDict` 等于把 `startFrom startTime` 改写为 `latestTime` 的版本，则恢复原件）；保证八个运行时目录存在
原始重分析	从未修改的原始文件重算指标	不搬运上一份报告的数字	参考量在模块内固定为 `D_REF_M=0.1`、`U_REF_M_S=1.0`、`RHO_REF_KG_M3=1.0`、`A_REF_M2=0.001`，压力探针在 `(0.15, 0.2, 0.005)` 与 `(0.25, 0.2, 0.005)`；分析器只能由 lock 内已核验字节编译
证据服务	逐阶段收据、终态收据、终态分类、包 manifest 与 `SHA256SUMS.txt`	不以状态字段代替重建	`verify_campaign_packet` 重枚举文件集并要求恰等于 21 条固定路径（六个固定文件加五个案例各三个工件），重算 `SHA256SUMS.txt` 逐字节比较，并通过 `_campaign_documents` 从原始工件语义重建 `CAMPAIGN_COMPARISON.json`、`NUMERICAL_UNCERTAINTY.json`、`SCIENCE_REVIEW_REQUEST.md` 后与存档文件比对
claim gate	阻断自动科学提升	不允许代码授予科学验收	合同加载器要求三个布尔字段为 `false` 且 `release_status=NOT_RELEASED`；`NUMERICAL_UNCERTAINTY.json` 的 `formal_order_of_accuracy_estimated`、`richardson_extrapolation_performed`、`gci_performed`、`uncertainty_bound_approved` 硬编码为 `false`

`task8_campaign.py` 在派发前先核验 PI Task 7 决策工件（SHA-256 `d9db5929b8f24cce4682a94c2cb3e201295fa9fb6b46ca3c99e7dbd97a90c98b`），要求 `decision_maker` 为 PI、`direct_instruction` 为 `"4"`、`selected_option` 为 `4`、`branch` 为 `NO_ADDITIONAL_RUN`、`task8_transition.authorized` 为 `true`，且 `scope` 串等于 "canonical five-case DFG 2D-2 Re=100 campaign, local WSL, OpenFOAM.com v2506, serial only"。案例顺序在代码中冻结为 `CASE_ORDER = tuple(CANONICAL_CASE_SPECS)`。封存时 `_read_case_artifacts` 要求逐案例状态精确：

`RUN_RECEIPT.json` 必须 `stage=PACKET_SEALED` 且 `status=COMPLETE`，`METRICS.json` 必须为 `MODEL_OUTPUT_REANALYSIS`，`DIAGNOSTICS.json` 必须为 `MODEL_OUTPUT_DIAGNOSTICS_NOT_APPROVAL`。因此，通过修改上游语义再重算所有哈希造成的虚假闭合，会被语义重建捕获。

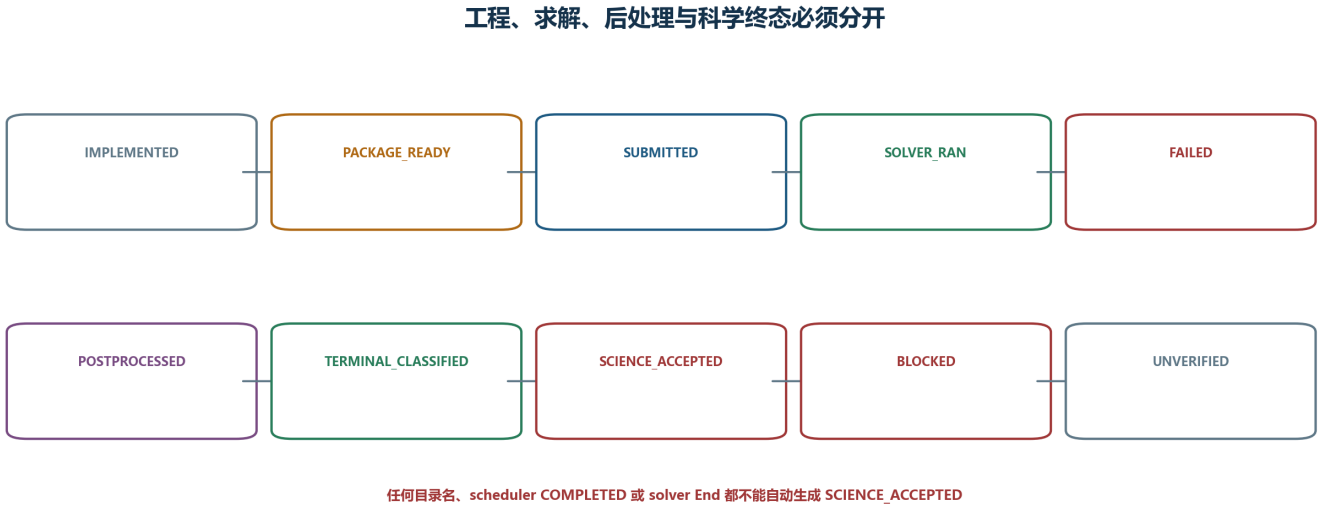


图 F08（方法示意图，第 4 章重复引用）：claim gate 相对其他五类终态的独立位置。

第 5 章 AutoCFD 的分阶段推进

表 T09 六个发展阶段

阶段	时间与证据	逼出该阶段的问题	引入的方法	实现的软件对象	取得的真实证据	遗留问题（推动下一阶段）
S1 双智能体与后端中立框定	2026-06-20 架构记录	前端确定性、后端智能体的分工假设不成立	四层架构；智能体持编排权而非科学判断	无可执行对象	范围界定；自述为候选应用策略而非已验证工作流	合同字段未定义，必须把 manifest 与证据层写成代码
S2 合同与身份基座	`intent.py` 、 `profiles.py` 、 `resolver.py` 、两个 `contract.py` 、 `mesh_profiles.py` 、 `openfoam_backends.py` 、 `stampede3_targets.py`	同一意图两次序列化不同字节；参考量与物理一致性无处校验	规范十进制、摘要绑定、逐字段溯源、把科学门写进加载器	意图、profile、resolver 三元组与案例科学合同	内部一致性与未篡改可证； `building_rans` 不能在 `empty_abl_acceptance` 之前合法开始	合同不能证明物理正确；无阶段收据、无 checkpoint 语义
S3 通用 L1-L8 控制平面	`workflow_plan.py` 、 `__main__.py` 、 `execution_request.py` 、 `backend.py` 、 `preflight.py`	需要一个可解释、可诊断、结构上不能越权的计划层	八层计划、 `qualified` 降门、五个能力标志恒假、字典注入封堵	通用控制平面 16 个源文件	`run` 仅至 `STATIC_OK` 或 `MESH_OK` ；十五项环境探测全过才返回 `ENV_OK`	求解 campaign 需要的不是更多门，而是可续算的执行状态机
S4 可执行圆柱产品线	`petwcfd_cylinder/` 19 个源文件	求解、续算、重算、封存与最终校验必须由同一份代码拥有	五份字节绑定、代码持有可执行文件、新建根不覆盖、十阶段收据、checkpoint 完整性、锁定字节重分析、语义重建校验	六个公共 CLI 模式与十阶段状态机	唯一完成完整求解闭环的产品线	五案对比只暴露趋势，未建立精度阶数或网格无关
S5 Round 5 首次完整闭环与 parser 纠正	`ROUND5_FINAL_DISPOSITION.md` （2026-08-03）	后处理列错位导致把 `Cd(r)` 读成 `Cl`	从冻结原始数据重算而非重跑 CFD；按名字定位列；真实 v2506 格式回归夹具	修正后的 `science_analysis.py` 与 verifier	五案 5/5 至 30 s；修正后的 25 至 30 s 模型输出	`Cl_pp` 的 `6.31%` 中到细网格变化未闭合
S6 真实 HPC 与建筑、结构接口、CM1 纵切片	Condor32 `1542.0` 、 `3382272` / `3383251` / `3383356` 、 `3396039` 、Case02Up attempt14、D420 M0/M1、 `3391286` 、 `3393320` 、三臂包	真实调度器、真实 ABL、真实分层力与真实时变输入映射引入了新的失效类别	终态分类分层；采样算子 patch 感知；输入清单显式化；混杂因素设计消除	Case011Up 24 个子命令、D420 接口链、三臂静态包	建筑时程、ABL 剖面、 `50,877` 样本分层力、四时刻重构指标	`empty_abl_acceptance` 未授予；medium 采样合同未闭合；无 matched-drive 数据

5.1 S5 的细节与方法后果

基准是 DFG 2D-2 时间周期性通道圆柱案例， `Re=100` ，基于 `Umean=1.0 m/s` 与 `D=0.1 m` ，入口为 `Umax=1.5 m/s` 抛物型，前后面为 `empty` ，在 OpenFOAM.com v2506 构建 `_d6aa836d-20260127` 、patch `260127` 上，仅本地串行执行。五个案例全部满足： `blockMesh` 返回码 0、 `checkMesh` 返回码 0、 `Mesh OK=true` 、求解器终末时刻 30 s、 `pimpleFoam` 返回码 0、 `End` 标记为真、 `FOAM FATAL` 标记为假、检测到周期性升力。

parser 纠正是本阶段最重要的方法学事件。第一版 parser 使用固定旧格式列号，在 v2506 系数文件中把 `Cd(r)` 读成了 `Cl` 。缺陷由独立 CFD 审阅发现，不是自检发现。修正后的 parser 从实际表头解析唯一命名的 `Time` 、 `Cd` 、 `Cl` 列，使用真实 v2506 格式回归夹具，从未修改的原始文件重算全部结果，对系数、探针、原始力与原始力矩证据取哈希，通过 authority 正路测试，并在最终 campaign 校验中拒绝指标篡改。同时记录了一项后果：在错误的“接近定常”解释下启动的一次不必要的低 Courant 诊断，在缺陷被识别后被停止并记录。

Round 5 的测试证据在冻结文件中记录为：控制平面 195 项测试通过、基准 12 项通过、分析与 verifier 15 项通过、Ruff 检查通过、安全模式扫描 0 命中、最终 campaign verifier 为 `VERIFIED_MODEL_OUTPUT_PACKET` 、最终校验 SHA-256 `479ff703dfb1b0f4421933945163e3a5cd50c45460432bfed77841a9b20cd4b0` 。控制平面冻结差异显示相对 Round 4 候选有 5 个文件变更、0 新增、0 删除（除被排除的旧候选账本），Round 4 候选未被修改。以上为冻结文件中的历史证据，本次打包会话未重放任何测试，因此本研究不声明当前全套测试通过。

该处置文件逐条列出未批准结论：自动 benchmark pass、网格无关、时间步无关、科学验证、设计指导、code recommendation。

5.2 S6 中 Case011Up 的四步推进

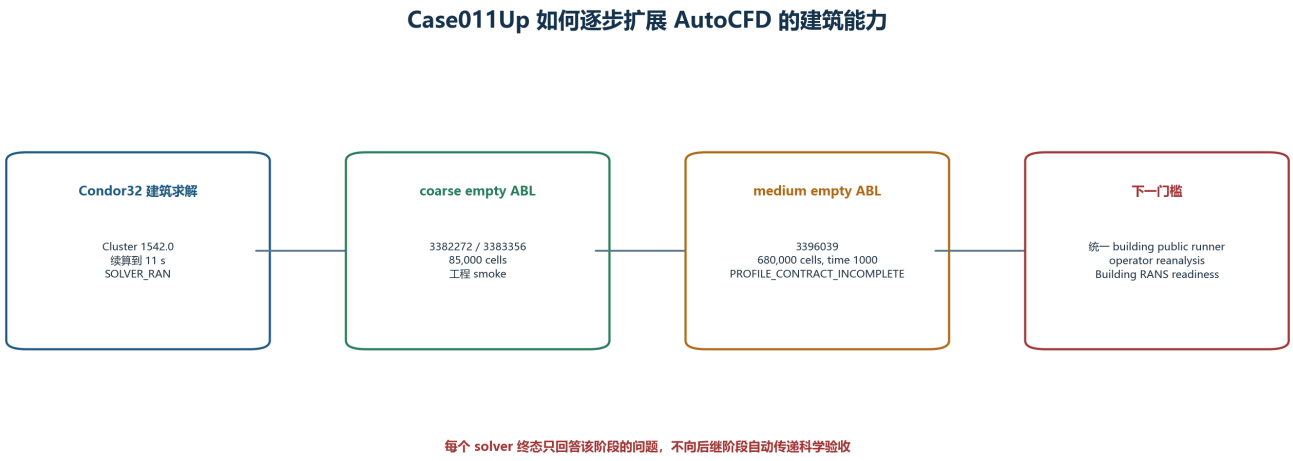


图 F13（方法示意图）：从静态包与请求，到 Condor32 生产、coarse empty-ABL 采样算子纠正、medium empty-ABL 终态分离的四步推进。图中节点为作业身份与终态类别，不是流场结果。

Stage F 的第一个方法学分叉出现在公共 CLI 层：Case011Up 的公共 CLI 有 `fake-exec` 而没有 `run`。它可以产出合成验收包来跑通 ingest、analyze、replay 链，但真实执行必须由 Condor、Slurm 或 ComputeOps 在产品线之外完成。这是与圆柱产品线的结构性差异。

`source_manifest.py` 冻结六个源角色及其证据等级：`active_geometry_stl`（已核验）、`excluded_alternate_geometry_stl`（未采纳）、`historical_blockmesh_dictionary`（部分核验）、`historical_snappy_dictionary`（部分核验）、`sectional_force_metadata`（部分核验）、`uncertainty_record`（部分核验）。把“部分核验”写进 manifest 而不是脚注，是这一层的关键设计决定。

`route_b_request.py` 构建的 ComputeOps 请求把 `authorizes_submission`、`remote_write_authorized`、`submission_authorized` 设为 `false`，把 `fresh_presubmit_required` 设为 `true`，要求 `run_root.create_only` 为 `true` 且 `resource_binding.status` 为 `REQUESTED_FRESH_COMPUTEOPS_ADVICE`，并要求请求可从包确定性重建（"request does not match deterministic rebuild from the package" 是一条真实失败消息）。请求还枚举十类终态：成功 `BUILDING_RANS_SMOKE_COMPLETE`；九类失败 `SOURCE_HASH_MISMATCH`、`RUN_ROOT_PREEXISTS`、`V2412_IDENTITY_MISMATCH`、`MESH_FAILED`、`BUILDING_PATCH_MISSING`、`PRESSURE_SOLVE_INACTIVE`、`REQUIRED_OUTPUT_MISSING`、`NONFINITE_EVIDENCE`、`MPI_ABNORMAL_TERMINATION`、`RECEIPT_PACKAGE_IDENTITY_MISMATCH`；以及不确定 `EVIDENCE_INDETERMINATE`。

表 T10 失败、纠正与方法后果

事件	观测到的失败或缺陷	发现者	纠正	方法后果
Round 5 parser 缺陷	固定旧格式列号把 `Cd(r)` 读成 `Cl`	独立 CFD 审阅	按名字解析列；真实 v2506 夹具；从未修改原始文件重算	确立“本地工具缺陷从冻结原始数据修复并重算，而不是重跑 CFD”
不必要的低 Courant 诊断	在错误的“接近定常”解释下启动	同上	停止并记录	错误解释触发的额外算例必须留痕
coarse ABL 采样算子	边界面 volume sampler 在并行下返回 `22/41/24`	生产侧诊断链	v2 串行同算子作业 `3383251` 证明串行仍为 `22/41/24`，排除并行分解；v3 patch 感知作业 `3383356` 返回 `41/41/41`	patchCloud 是补全边界 patch 证据的数值一致方法，但 patch 结果不得改称 volume-sampler 证据；标签固定为 `PATCH_EXTRACTION` 与 `VOLUME_EXTRACTION`
coarse ABL `epsilon` 描述	原 Fable5 决策包把已分辨高度的 `epsilon` 描述为“保持在数个百分点内”，与其自身表格不一致	父级核验	不采纳该描述，保留原表格数值	外部复核第二次纠正内部叙述
Case02Up `z co-ords` 语义	表头 `z co-ords` 被误当作层中心	阅读 OpenFOAM v2506 源码	判定为 bin 端点；修正后的 50 个层中心为 `0.0265350` 至 `2.4737147`	语义误读只能由独立复核或源码阅读拦截
包根复用	一次后台构建 `proc_461cad454fee` 复用了已存在的临时包根	renderer 自身	被拒绝并报 "package root already exists (no overwrite)"；干净根构建 `proc_30cb98283905` 在 `111.92` 秒内正常完成	不覆盖原则在 D420 侧独立复现
NetCDF 模块缺失	首次模块尝试在 NetCDF 打开之前失败	G2 readback	保留失败记录，补充显式编译器模块	失败必须保留而不是掩盖
`zhval` 比较阈值	`zhval` 与 `1000*zh` 的 0.1 mm 阈值对独立 float32 单位表示过严，观测最大差 `0.954 mm`	首次完整读取	比较容差改为有文档记录的 2 mm，科学与远端范围不变	工具容差不是科学容差
Job `3391286` 输入契约缺陷	`reconstructPar` 需要 processor 级网格负载，而 clean-view QA 只检查了 processor 时间字段	只读远端清点	把 `points`、`faces`、`owner`、`neighbour`、`boundary` 提升为逐 processor 必需清单项；meshfix 继任包供齐并通过多道 fail-closed 中间门	输入契约与输出契约同等重要；显式禁止“把根级全局网格复制到每个 processor 目录”
V12 的“87 probes”陈述	无法绑定到 D420 M0 源	V12 构建过程	主动删除该陈述，并记录本地合并终态片段直接显示的是 launcher smoke 的 `writeInterval 1000` 而不是 M0 生产写出节奏	无法绑定的事实陈述必须删除而不是软化
V12 F7/F8 溯源	源侧生成脚本与原始数组 manifest 未被独立定位	V12 核验	记为新的 blocker；F7/F8 保留为可溯源的既有展示衍生物，具备文件级与像素级核验，但不是原始求解器数组	展示图不得被称为求解器结果
合同过渡字节	生成侧源 manifest 记录较早合同摘要，而历史合同字节未保留	Round 5	由 `round5_benchmark/CONTRACT_TRANSITION_LIMITATION.json` 记录该证据限制	不声明字节级完整合同连续性

失败与纠正如何改变 AutoCFD 方法



图 F21（方法示意图）：三类纠正来源（独立 CFD 审阅、父级核验、求解器源码阅读）与各自改变的方法规则。

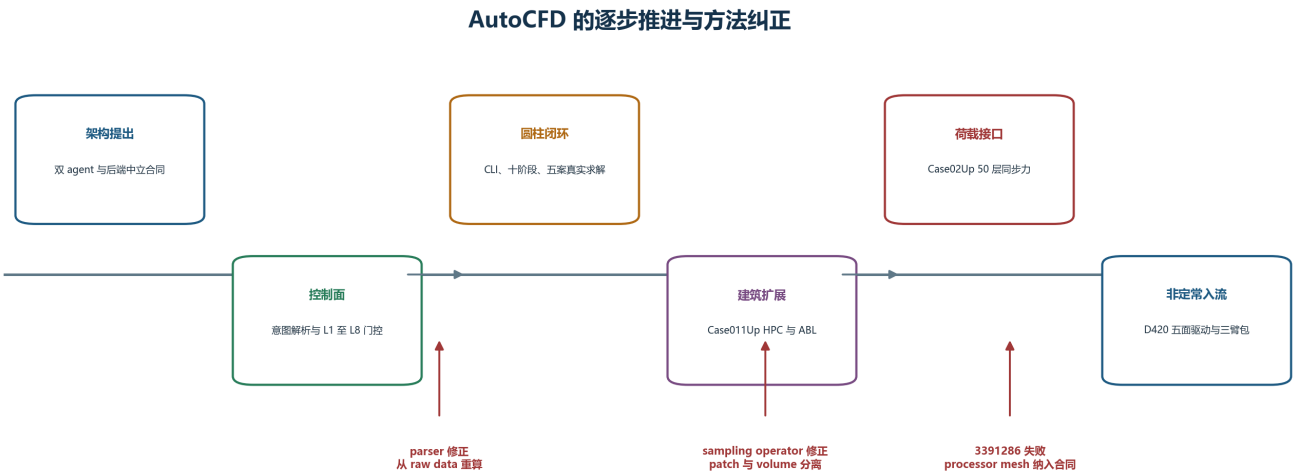


图 F02（方法示意图，第 5 章重复引用）：六个发展阶段在时间轴上的相对位置。

第 6 章 程序产品线与能力成熟度

把各阶段并排放置会暴露一个结构性事实：AutoCFD 的自动化成熟度是产品线的属性，而不是项目的属性。原因可以直接从源码读出。

圆柱产品线独占五样东西：`run_workflow`，真正执行 OpenFOAM 的状态机；`restart.py`，带完整性判据的 checkpoint 发现器；`receipts.py`，逐阶段收据模板；`replay.py`，只从锁定字节加载分析器的重放器；`task8_campaign.py`，带语义重建的包 verifier。Case011Up 有 renderer、preflight、plan、request、ingest、analyze、replay，但其执行动词是 `fake-exec` 而不是 `run`；真实执行在产品线之外由 Condor 与 Slurm 完成，终态事后经 `terminal_receipt_*.json` 与 `TERMINAL_CLASSIFICATION_*.json` 回收。D420 有 renderer、exporter、mapper、preflight 与包身份核验，但 `post_analysis.py` 中的 `analyze_m0_raw` 是显式 fail-closed 提纲：它检查运行根、`postProcessing/targetProbes`、日志与目标点哈希，即使这些全部通过，仍抛出 "analyze_m0_raw is an outline: full raw analysis is gated on M0 terminal PASS after the PI D7 execution chain"。Case02Up 则相反：快照内不含任何生成或执行侧产品线代码，只有一份高度成熟的后处理结果复核。

表 T11 模块与产品清单

产品线	源文件数	代表模块	公共入口	状态
圆柱产品线	19	`runner.py`、`workflow.py`、`receipts.py`、`restart.py`、`replay.py`、`science_analysis.py`、`task8_campaign.py`、`task6_candidate.py`、`task6_execution_lock.py`、`task6_staged_dispatch.py`、`task6_mesh_runner.py`、`safe_io.py`	`__main__.py` 六模式	`IMPLEMENTED`；五案 `SOLVER_RAN` 与 `POSTPROCESSED`；Task 6 候选 `PACKAGE_READY`
通用控制平面	16	`intent.py`、`profiles.py`、`resolver.py`、`workflow_plan.py`、`execution_request.py`、`backend.py`、`preflight.py`、`mesh_profiles.py`、`openfoam_backends.py`、`stampede3_targets.py`	`__main__.py` 五动词	`IMPLEMENTED`；`run` 结构上止于 `MESH_OK`
Case011Up	16	`contract.py`、`render_case.py`、`preflight.py`、`route_b_plan.py`、`route_b_request.py`、`source_manifest.py`、`route_b_cli.py`	`route_b_cli.py` 共 24 个子命令	`IMPLEMENTED`；执行动词为 `fake-exec`
D420 空域	13	`contract.py`、`packet_reader.py`、`mask_reference.py`、`initial_field_mapper.py`、`boundarydata_exporter.py`、`post_analysis.py`	案例侧脚本	`IMPLEMENTED`；`analyze_m0_raw` 为门控提纲
D420 M1 URANS	5	`window.py`、`mesh_generator.py`、`render_m1.py`、`subwindow_extractor.py`	案例侧脚本	`IMPLEMENTED`；三臂包 `PACKAGE_READY`
图件生成	1	图件脚本	不适用	`IMPLEMENTED`
Case02Up	0	快照内无生成或执行代码	不适用	仅有 `POSTPROCESSED` 结果复核

表 T12 后端与证据服务覆盖

后端或服务	身份冻结方式	覆盖的产品线	授权状态
本地 OpenCFD v2506（WSL，串行）	环境脚本 `/usr/lib/openfoam/openfoam2506/etc/bashrc`；期望构建 `_d6aa836d-20260127`；期望 patch `260127`；`WM_OPTIONS` `linux64GccDPInt32Opt`；`WM_COMPILER` `Gcc`；`WM_MPLIB` `SYSTEMOPENMPI`；`file_fingerprint` 覆盖 `sha256`、`device`、`inode`、`uid`、`gid`、`mode`、`size`；十五项检查全过才返回 `ENV_OK`	圆柱产品线；通用控制平面	网格与求解在圆柱线内已实际执行；通用控制平面仅至 `MESH_OK`
TACC Stampede3 OpenCFD v2412	恰一个活动后端 `tacc_openfoam_com_v2412`；激活串固定；必需可执行文件七项；`qualification` 限 `STATIC_ONLY` 或 `UNQUALIFIED`	Case011Up；D420	`execution_authorized`、`remote_write_authorized`、`submission_authorized` 均为 `false`；`evidence_status` 为 `DATED_COMPUTEOPS_ADVICE_REQUIRES_FRESH_RECHECK`
CRC HTCondor	提交时记录远端主机 ；隔离运行根	Case011Up	历史执行已发生；本快照不含新提交
逐阶段收据服务	`receipts.py` 冻结十阶段名	圆柱产品线	已用于五案
终态收据与终态分类服务	`terminal_receipt_*.json`、`TERMINAL_CLASSIFICATION_*.json`	Case011Up	已用于 `3382272` 与 `3396039`
包 manifest 与 `SHA256SUMS.txt`	文件集重枚举与逐字节比较	圆柱产品线；Case011Up；D420 三臂包	已用于 21 条固定路径与 `5,293` 文件包
语义重建校验	`_campaign_documents` 从原始工件重建三份文档并比对	圆柱产品线	已用于最终校验
锁定字节重分析服务	`_locked_reanalyzer` 要求 `__module__` 来自锁定字节	圆柱产品线	已用于 `METRICS_EXTRACTED`
claim gate 服务	合同加载器与 `NUMERICAL_UNCERTAINTY.json` 四布尔字段	全部产品线	无任何 `SCIENCE_ACCEPTED` 实例

表 T13 产品线成熟度矩阵

定义：`FULL` 指由统一产品线代码拥有并具执行证据；`PARTIAL` 指已实现但由外部承载或未统一进同一状态机；`PACKAGE` 指仅静态包；`NONE` 指快照内无实现。本表不得跨列泛化，圆柱线的成熟度不代表建筑线、HPC 线或 D420 线。

能力	圆柱五案	Case011Up	Case02Up	D420 M0/M1 历史	D420 三臂
合同校验	FULL	FULL	NONE	FULL	FULL
确定性渲染	FULL	FULL	NONE	FULL	FULL
静态 preflight	FULL	FULL	NONE	FULL	FULL
网格构建与合格判定	FULL	PARTIAL	NONE	PARTIAL	PACKAGE
求解器执行	FULL	PARTIAL	PARTIAL	PARTIAL	NONE
checkpoint 与续算	FULL	NONE	NONE	NONE	NONE
原始数据重算	FULL	PARTIAL	FULL	PARTIAL	NONE
终态分类	FULL	FULL	PARTIAL	FULL	PACKAGE
封包与最终校验	FULL	PARTIAL	PARTIAL	PARTIAL	PACKAGE

因此，“AutoCFD 已自动化”这句话在证据上必须拆成四句。固定二维基准的端到端闭环由一条统一公共产品线拥有。建筑案例具备成熟的静态与请求侧自动化，而执行与回收不由同一状态机拥有。分层力后处理与结构接口语义高度自动化，而其生成与执行不在快照内。CM1-CFD 的输入映射与静态包成熟，而原始数据分析器仍是门控提纲。

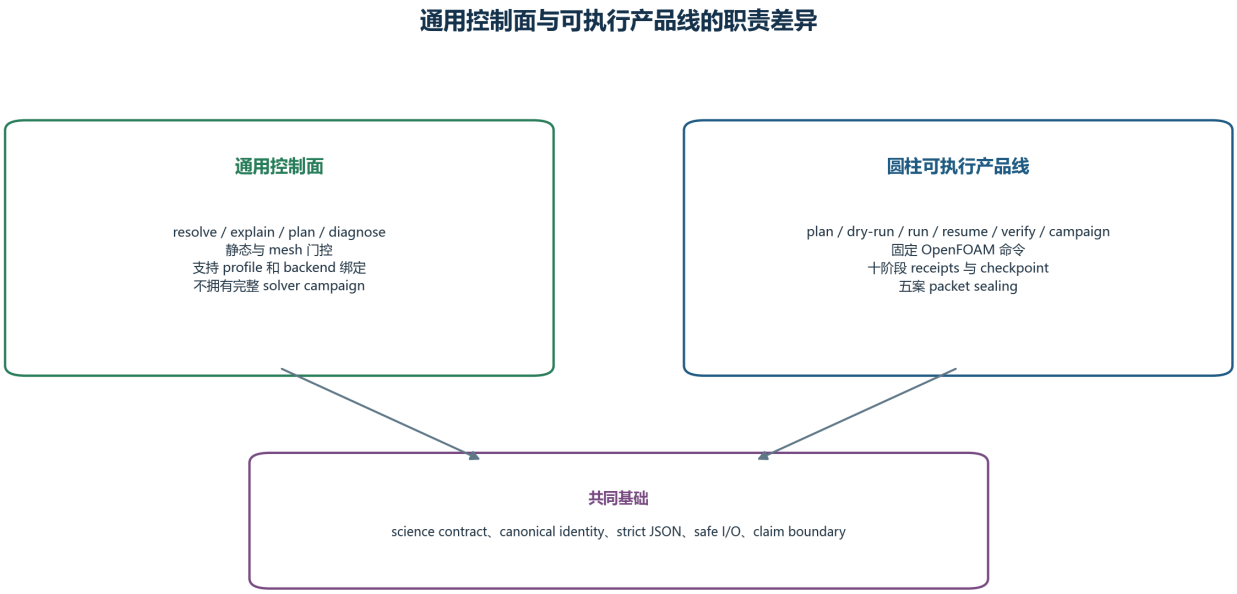


图 F05（程序证据，第 6 章重复引用）：产品线边界与独占模块归属。

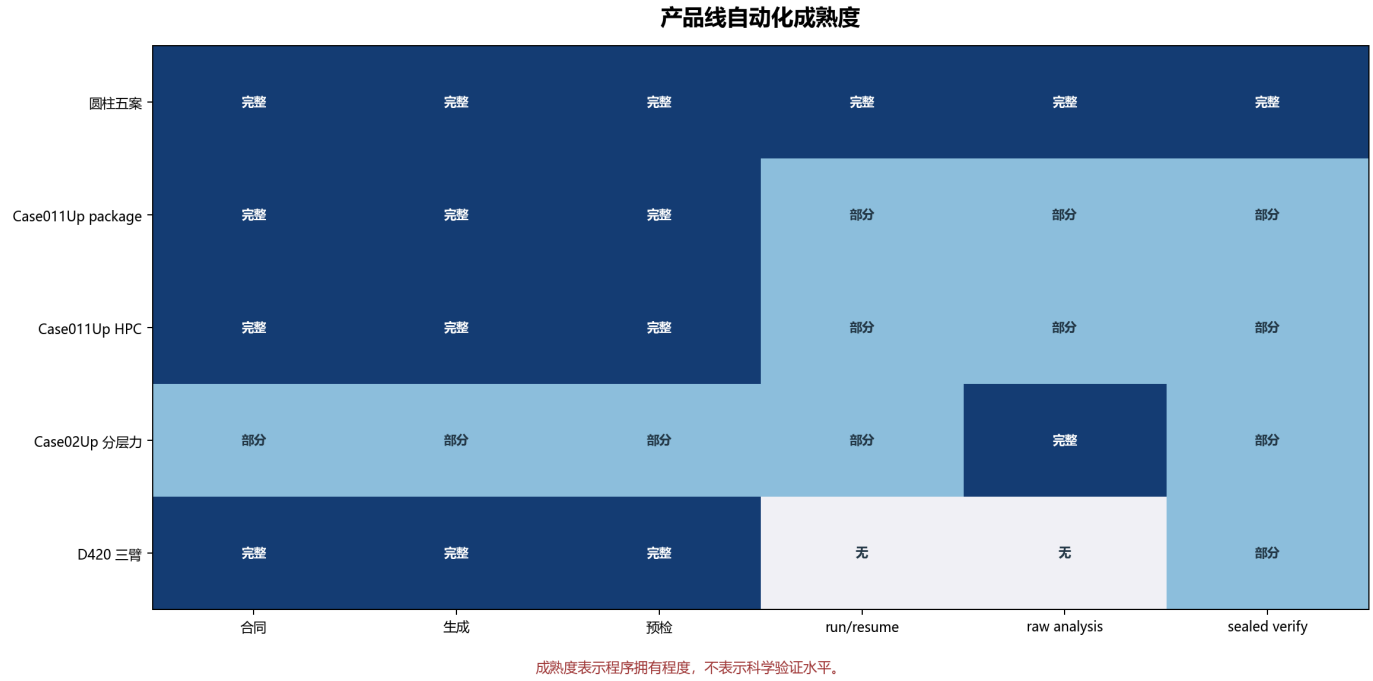


图 F20（程序证据）：由源文件归属与执行证据绘制的逐产品线成熟度矩阵。该图不表达任何科学验收。

第 7 章 AutoCFD 的模型输出证据

本章全部数值为模型输出与执行观测。没有任何一项被批准为物理验证结果。

7.1 圆柱五案

表 T14 圆柱五案输出，分析窗口 25 至 30 s

案例	网格单元数	dt (s)	终末时刻 (s)	Cd_mid	Cl_pp	St	dp_mean	最大 Courant 数	终态
coarse_dt005	5,028	0.0050	30	3.11875033	1.626863619	0.288362513	2.387296926	2.6019984	SOLVER_RAN
medium_dt005	9,800	0.0050	30	3.148927695	1.747781529	0.295670539	2.425753026	3.6578467	SOLVER_RAN
fine_dt005	19,285	0.0050	30	3.170944565	1.858084637	0.298507463	2.442709666	5.1420472	SOLVER_RAN
medium_dt010	9,800	0.0100	30	3.143860035	1.710200418	0.292275574	2.422215908	7.3114959	SOLVER_RAN
medium_dt0025	9,800	0.0025	30	3.15067269	1.763972837	0.296296296	2.42670796	1.8295271	SOLVER_RAN

五个案例均 5/5 完成至 30 s。整体终态为 [label]。

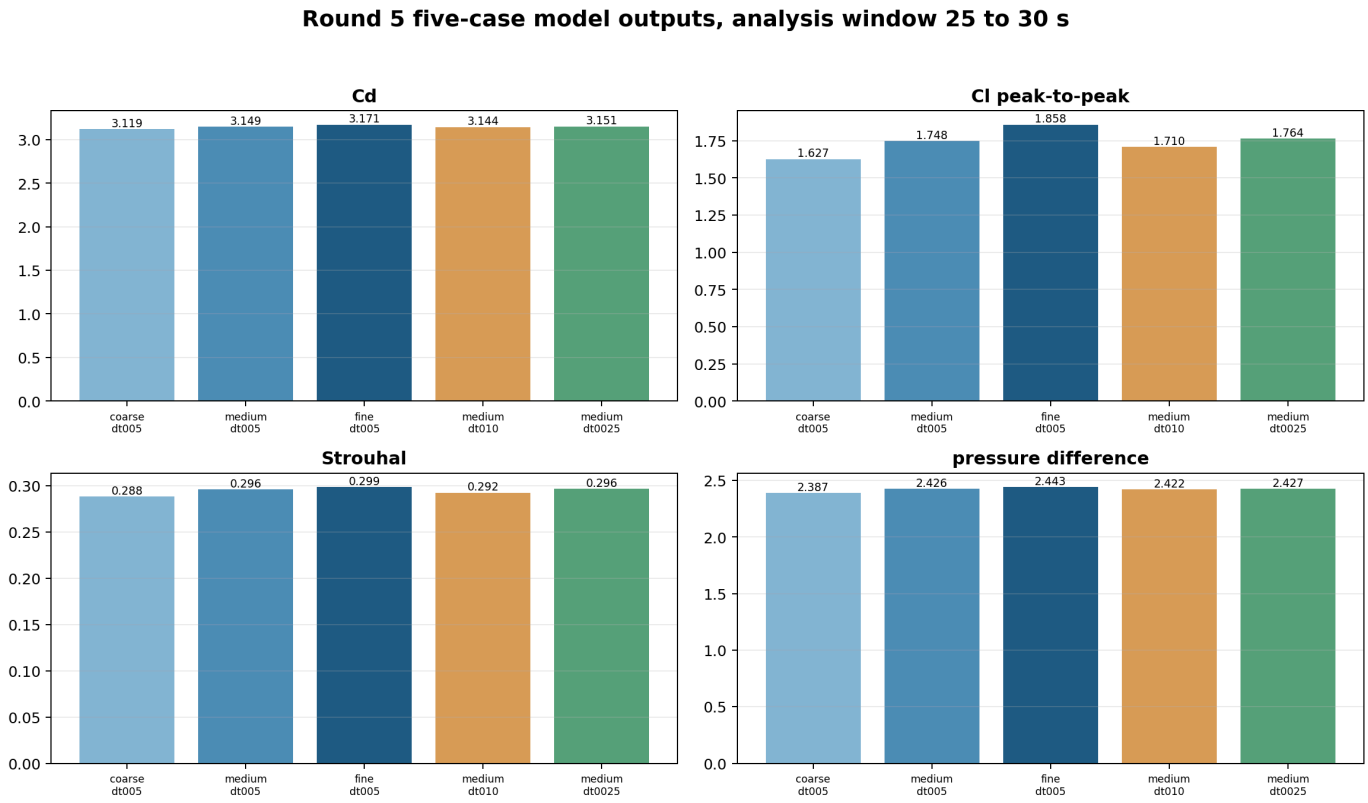


图 F09（求解器/模型输出）：五案在 25 至 30 s 窗口内的 Cd_mid、Cl_pp、St、dp_mean。该图为模型输出对比，不是验证结果。

表 T15 圆柱敏感性与 authority 差异

比较轴	Cd	Cl_pp	dp_mean	St	结论边界
锁定 authority 值	3.1958437857	2.00740583536	2.4641155483424013	0.3018867924 53	authority 为绑定参照曲线，不构成自动通过判据
fine_dt005 相对 authority 差异 (%)	-0.7791125715	-7.4385157067	-0.8687044836	-1.1194029851	差异为模型输出与参照的算术差，不是验证结论
中到细网格变化 (%)	0.699186267	6.3110352278	0.6990258104	0.9594882729	Cl_pp 约 6.31%，因此网格收敛未获批准
medium 网格 dt 从 0.005 到 0.0025 变化 (%)	0.0554155309	0.926391985	0.0393686917	0.2116402116	升力幅值约 0.93%，Strouhal 约 0.21%，不做任何自动时间步收敛声明

代码级诚实声明：`NUMERICAL_UNCERTAINTY.json` 中 `formal_order_of_accuracy_estimated`、`richardson_extrapolation_performed`、`gci_performed`、`uncertainty_bound_approved` 永久为 `false`。五案对比只暴露趋势，不建立精度阶数、网格无关性或已批准的不确定性区间。

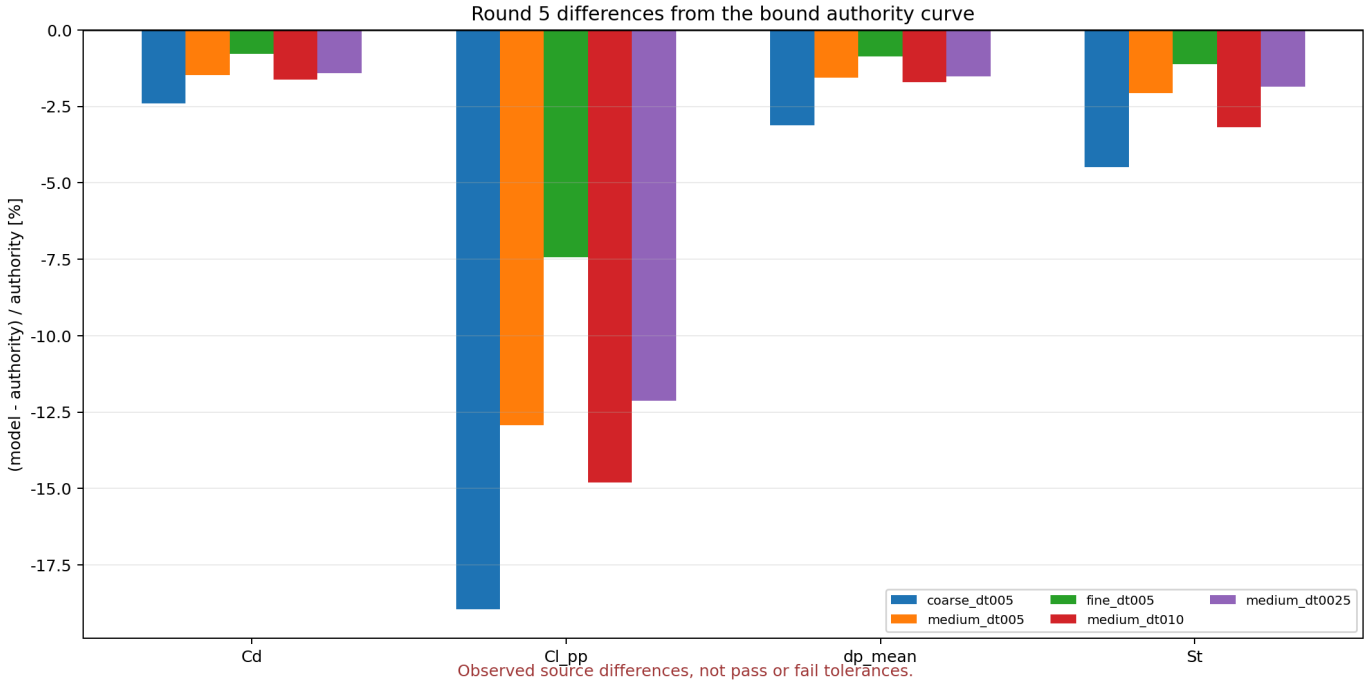


图 F10（求解器/模型输出）：细网格结果相对锁定 authority 值的百分比差异。该图为模型输出与参照的算术比较，不是验证结果。

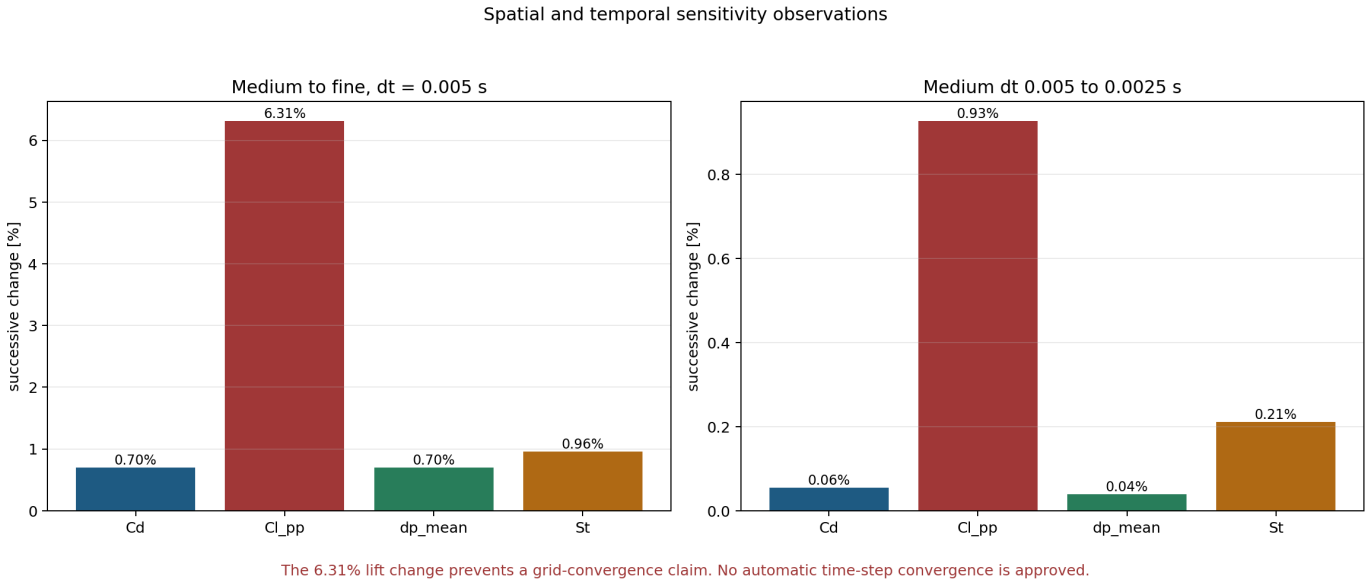


图 F11（求解器/模型输出）：中到细网格变化与 medium 网格时间步变化。该图不构成网格无关或时间步无关证据。

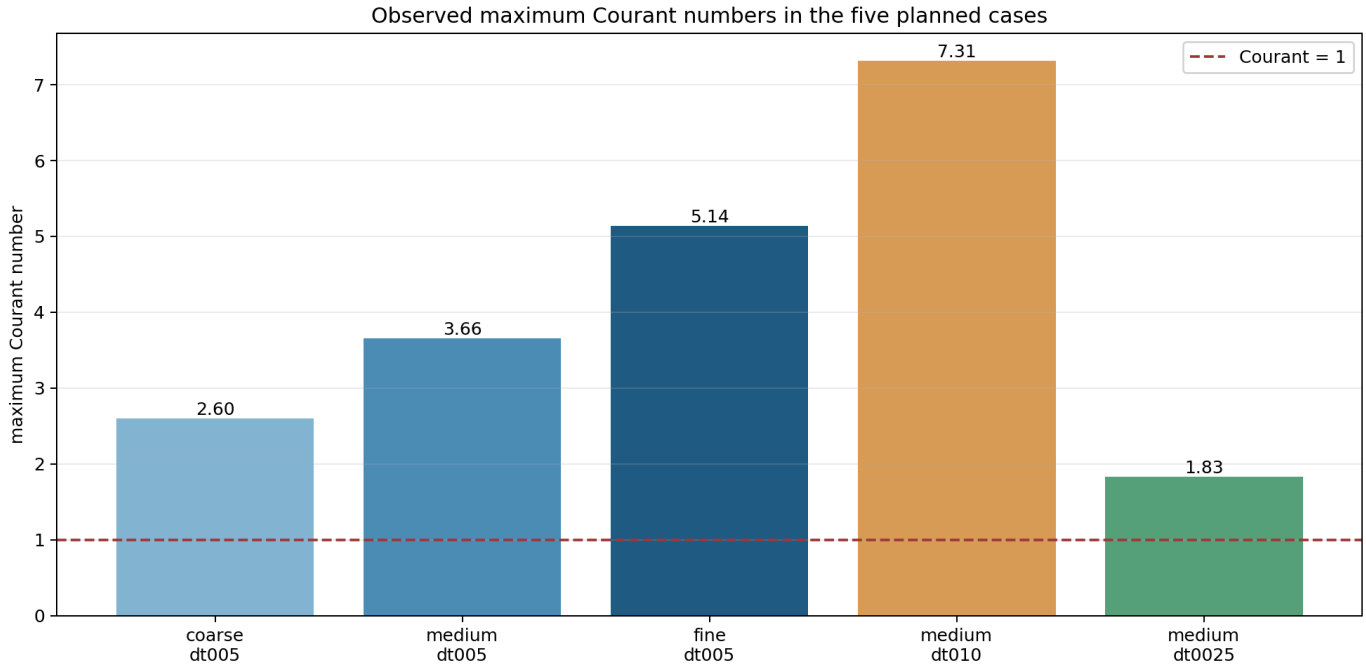


图 F12（后处理诊断）：由原始日志重算的五案最大 Courant 数，用于解释 `dt=0.005 s` 情形下的时间步误差风险。

7.2 Case011Up Condor32 生产

表 T16 Case011Up Condor32 终态

项目	值	解释边界
HTCondor cluster	`1542.0`	执行身份
分配	32 CPUs，请求内存 16 GB	提交时记录
远端主机		提交时记录
隔离运行根	`_condor32_production_1542_0`	不覆盖既有根
续算源状态	由保留的 Condor64 源运行重构写出时刻 `0.00909599`	续算基线
目标终末时刻	`11`	合同目标
OpenFOAM 终止前最后记录物理时刻	`10.999827824854936`	随后为终末步与完成标记
相对续算基线的续算区间	约 `10.99090401` 仿真时间单位	算术差
累计计时	`ExecutionTime = 59874.78 s` （`16:37:54.78`），`ClockTime = 61095 s` （`16:58:15`）	资源观测
本地只读监视进程	`proc_19a9abfa94bd`，正常离队，退出码 `0`	监视仅取有界日志尾部
远端日志尾部标记	同时含 `End` 与 `Finalising parallel run`	应用正常结束
终末块累计连续性误差	`-1.5812877e-08`	求解器诊断
终末基底总力	`(0.02886224 -0.0094251721 0.0016325056)`	单位密度求解器力
终末基底总力矩	`(-0.0014989393 -7.6898194e-05 -4.4764249e-05)`	同上
终末系数	`Cl = 0.043533482`，`Cs = -0.25133792`，`CmPitch = -0.06835395`，`CmRoll = -1.3323905`，`CmYaw = -0.039790443`	配置的 `forceCoeffs` 块显式说明其系数在本非定常案例中仅供参考
终末场极值	`max(mag(U)) = 4.2731876`，`min(p) = -5.9094764`，`max(p) = 1.835067`	模型输出
终末块执行的函数对象	`baseForces`、`storyForces`、`forceCoeffs`、`fieldMinMax`、`fieldAverage`	五个
`Cd_ref`	`0.76965972`，使用 `rhoInf=1`、`magUInf=1`、`Aref=0.075`	与所报顺风力算术一致，但不是非定常入流下已批准的物理系数
终态	`SOLVER_RAN`	未解决参考量、单位、科学选定的时变或固定参考速度、完整时程、续算连续性、探针注意事项与物理验证

证据文件另记录：监视仅抓取了调度器、重构、分解与求解器日志的有界尾部，这不是完整日志告警审计。

7.3 coarse 与 medium empty-ABL

表 T17 coarse 与 medium empty-ABL 诊断

项目	coarse empty-ABL	medium empty-ABL
作业	源作业 `3382272`；串行同算子诊断 `3383251`；patch 感知 `3383356`	`3396039`
调度器终态	`3382272` `status PASS`， `completion_class END_TIME_1000_REACHED`； `3383251` `COMPLETED 0:0`； `3383356` `COMPLETED 0:0`，历时 35 s	`COMPLETED`，退出码 `0:0`，历时 `00:12:08`，节点 `c455-011`，完成后无排队记录
主机与账户	，账户 `TG-CIV260040`，分区 `skx-dev`， `ntasks 4`	账户与分区同族，OpenCFD v2412
应用执行	压力 smoke 5 次迭代至 time 5，返回码 0；生产 1000 次迭代至 time 1000，返回码 0； `profile_postprocess_used` `false`	`simpleFoam` 到达 time `1000`，正常结束，完成并行收尾；6000 条残差记录，1000 条连续性记录，求解器日志无非有限行
网格	背景网格 `100x34x25`，正式空域网格 85,000 单元与纯背景网格一致；域高 `2.5 m`， `dz = 0.1 m`，首单元中心 `z=0.05 m`，首单元顶 `z=0.1 m`	生产网格 680,000 单元，报告 `Mesh OK`
近壁	41 个 ABL 点中前 2 个低于首单元中心，前 4 个低于首单元顶，第五点 `z=0.105002 m` 刚在首单元顶之上；在首单元中心以 `u*=0.5739 m/s`、 `nu=1.5e-5 m2/s` 估算的候选 `y+` 约 1913；Wiki [A04] 的 `30<=y+<=500` 是光滑壁壁函数指南，不是本粗糙壁案例的冻结门	`Ks/z0=12.66`，而 wiki 的软件特定全粗糙近似给出约 `Ks=30z0=0.00237 m`，属兼容性项而非自动失败；回收的运行时包内无 `y+`、壁距、壁面剪应力或实际首单元中心，因此不声明精确 `y+`；最先可用高度为 `upstream_profile` 的 `0.0096002 m` 与 `abl_middle` 的 `0.0100 m`
采样计数	原始 volume sampler 并行返回 `22/41/24`；串行仍为 `22/41/24`，排除并行分解；patch 感知返回 `41/41/41`，全部有限，终态 `PATCH_EXTRACTION_EXACT_41_COMPLETE`；返回坐标最大误差 inlet `3.388e-18 m`、middle `8.217e-32 m`、outlet `3.388e-18 m`，远低于 `1e-6 m` 门；执行、取回与源不可变检查 35/35 通过	合同声明 6 个流场剖面、100 至 1000 共 10 个输出时刻、每剖面 41 点。实测 `inlet_profile` 每时刻 39/41；附加 ABL 诊断剖面 `abl_inlet` 33/41、 `abl_middle` 41/41、 `abl_outlet` 31/41；五个内部或尾流剖面每时刻 41 行；所有实测行的九个数值列均有限
数值一致性	patchCloud 与原 volume sampler 在原算子能返回的每个高度一致：inlet 重合 22 个高度、outlet 重合 23 个冻结网格高度（排除原文件中额外的非冻结 `z=0.2 m` 点）、middle 重合 41 个高度，最大绝对差 `1e-6`，对应输出精度末位；v3 与 v2 串行在重合点上数值相同	列映射由运行时序列化后缀 `epsilon_k_nut_U` 决定，解析为 `x y z epsilon k nut Ux Uy Uz`； `controlDict` 中的字段声明 `(U k epsilon nut)` 仅作溯源保留，不决定映射
保持性诊断	outlet 相对 inlet 全 41 点： `Ux 3.358%`、 `k 5.863%`、 `epsilon 8.836%`、 `nut 4.404%`；middle 已分辨高度相对目标： `Ux 0.2157%`、 `k 3.446%`、 `epsilon 20.42%`、 `nut 2.391%`；upstream 已分辨高度相对目标： `Ux 1.811%`、 `k 4.953%`、 `epsilon 41.88%`、 `nut 11.24%`	time 1000 时：inlet 相对中性对数律速度参照最大相对偏差约 `2.47%`，相对中性 epsilon 参照约 `39.4%`；middle 约 `73.4%` 与 `66.5%`；outlet 约 `1.38%` 与 `11.1%`。 `k` 相对合同参照的最大绝对偏差为 inlet `5.09e-05 m2/s2`、middle `0.0779 m2/s2`、outlet `0.0276 m2/s2`； `nut` 最大相对偏差约 `0.23%`、 `23.7%`、 `5.84%`
漂移比较	标签固定为 inlet 与 outlet 为 `PATCH_EXTRACTION`，middle 与 upstream 为 `VOLUME_EXTRACTION`	因行数不同（ `33/41`、 `41/31`、 `33/31`），inlet 到 middle、middle 到 outlet、inlet 到 outlet 的漂移比较全部记为 `UNUSABLE`
候选解释	候选湍流强度诊断 `Iu=sqrt(2k/3)/|Ux|` 被强制标注为 `CANDIDATE_INTERPRETATION_NOT_CONTRACT`：outlet 相对 inlet 在全 41 点上最大相对差 `6.128%`，middle 相对目标在 `z>=0.2237545 m` 为 `1.895%`，upstream 相对目标在 `z>=0.1 m` 约 `3.0%`。Wiki 关于平均 `U` 与湍流强度 10% 的条款为 `Normative draft`，不是 PI 批准的 Case011Up 门；即使在 Fable5 列出的两种 hmax 窗口假设下反事实计算显示 middle 与 upstream 均无 10% 失败，也不得表述为 prestandard 合规	PI 接受本 medium empty-ABL 基线的壁函数 RANS 处理，因此缺少壁面分辨棱柱层与运行时 `y+` 报告不构成本基线的阻断项。该决定不豁免其余证据限制，下一个科学议题是剖面完整性与 ABL 解释，而不是把本基线改造为壁面分辨网格
缺失坐标定位	不适用	`READ_ONLY_PROFILE_GRID_REANALYSIS_3396039.md` 在 time 1000 精确定位： `upstream_profile` 与 `abl_middle` 完整 41 行； `inlet_profile` 39 行，缺 `z = 0.0096002 m` 与 `0.569051855 m`； `abl_inlet` 33 行，缺 `0.0100000`、 `0.0337505`、 `0.6750140`、 `0.6987645`、 `0.7225150`、 `0.7462655`、 `0.7700160`、 `0.7937665 m`； `abl_outlet` 31 行，缺 `0.0100000`、 `0.0337505`、 `0.0575010`、 `0.0812515`、 `0.3187565`、 `0.4612595`、 `0.6037625`、 `0.6275130`、 `0.8650180`、 `0.8887685 m`。行数模式在 100 至 1000 各时刻不变，每个保留剖面在 z 上有限且单调。重分析未做插值、补行或重构，未运行任何求解器、postProcess、调度器或远端写入
身份摘要	archive SHA-256 `7adb6c1263bf21a4261beecf5a2435163f0e8df57d9e4508b44c9ca52d73a074`，package SHA-256 `dd9fc73b0307e30456b5b6c8337bb3573c59734d4db7db2ebc7027c5c063ff6f`，终态时刻 `2026-08-07T19:36:12.093067+00:00`	package SHA-256 `09b175d52bb45469ac5e8abd6c76b2e431f0c4329b161c82df4856d444abef12`，输入身份 SHA-256 `921e263f8f9d6ed9bf78507f077f6ee7195a335e74256783f93c53329ba2c044`，远端运行根 `5d5_20260811_05`
终态与状态	核验状态 `FABLE5_FINAL_SCIENCE_VERIFIED_WITH_PARENT_CORRECTIONS`，科学状态 ，推荐路径 `B_ENGINEERING_SMOKE_ONLY_PENDING_RESOLVED_GATE`，即允许 coarse building-RANS 工程与流水线 smoke，同时推迟科学生产	工件终态 `PARTIAL_SCIENTIFIC_ARTIFACT_AVAILABLE`，分析状态 `PROFILE_CONTRACT_INCOMPLETE`，声明终态 `CLAIM_BLOCKED_FOR_ACCEPTANCE`。唯一获批声明是“生成并分析了一个真实的 medium empty-ABL 模型输出，其剖面格点不完整”。被阻断的声明包括 medium empty-ABL 已被接受、ABL 已保持或已验证、结果已风洞验证、结果支持 Building RANS。停止条件为一次调度器提交已到达终态，本迭代不授权任何重试、重提交、取消、清理、根复用或后继执行

medium 案例给出本快照中最具教学价值的终态分离：调度器 `COMPLETED`、应用正常结束、680,000 单元网格报告 `Mesh OK`、6000 条残差记录，可以与被阻断的科学输出同时为真。因此终态必须跨调度器、应用、封装、工件、可用性与声明分别记录，任一类别的成功不能替代另一类别。

一项父级事实纠正需记录：原 Fable5 决策包后来把已分辨高度的 `epsilon` 描述为保持在数个百分点内，这与其自身表格不一致，本研究不采纳。这是外部复核纠正内部叙述的第二个记录实例，与 Round 5 的 parser 事件同型。

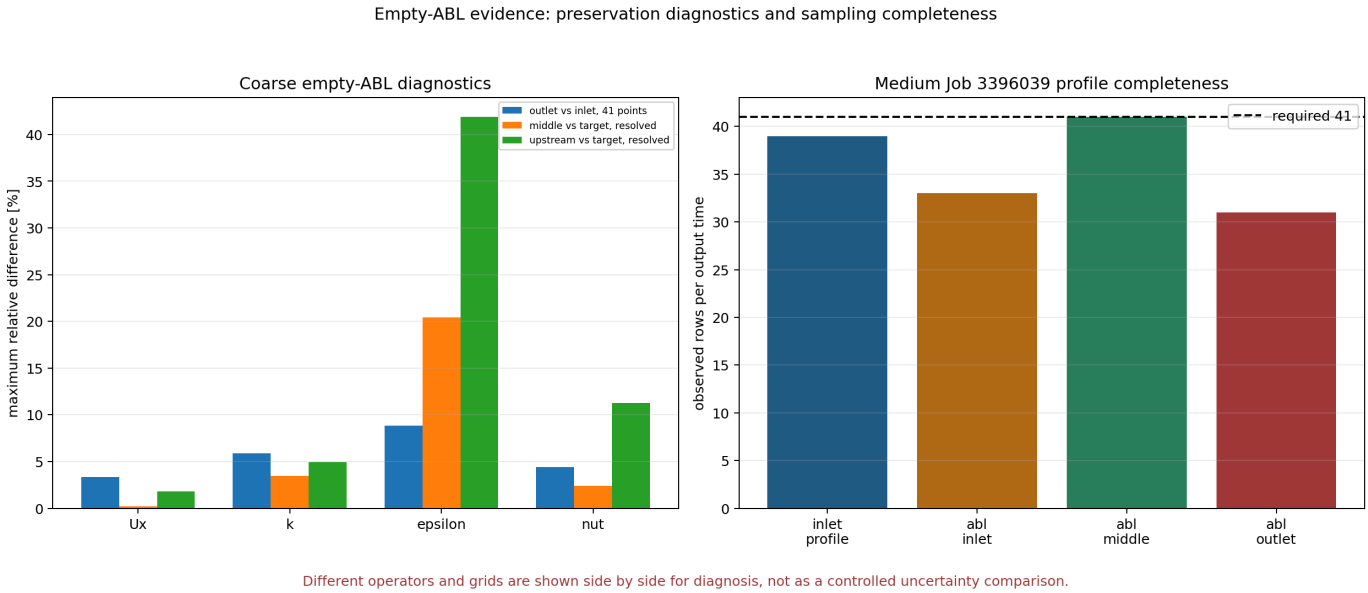


图 F14（后处理诊断）：coarse 与 medium empty-ABL 的剖面偏差与采样计数诊断。该图为后处理诊断，不是 ABL 保持性验证结果。

7.4 Case02Up LayerForce50

Case02Up 代表另一条产品线：真实求解器输出已经存在，自动化集中在后处理与结构交接。分析读取已完成 attempt14 运行的全部基名与 OpenFOAM 轮转 `forceBin*.dat` 文件，得到 `50,877` 个唯一且严格递增的样本，跨 `0.0000600024 s` 至 `11.0 s`，每行 601 列，即时间加 50 个非累积层、每层 12 个值。

一项语义纠正支撑了整篇分析：OpenFOAM v2506 源码显示表头 `z co-ords` 是 bin 端点而不是层中心。修正后的 50 个层中心跨 `z=0.0265350` 至 `2.4737147`，打印的端点跨 `0.0515062` 至 `2.4986859`，标称间距为 `0.0499424`。这是通过阅读源码或独立复核获得的第三次语义纠正，与 parser 与 `epsilon` 两例同型。

表 T18 Case02Up LayerForce50 响应

项目	值	解释边界
样本	`50,877` 个唯一严格递增样本，`0.0000600024 s` 至 `11.0 s`，601 列	50 个非累积层，每层 12 个值
初始化瞬变	前四个样本：`t=0.0000600024 s: Fx=-455.7531`；`t=0.0001320090 s: Fx=284.3468`；`t=0.0002184160 s: Fx=-10.2555`；`t=0.0003221050 s: Fx=-1.7519`。`0.001 s` 之后、1 s 之前观测到的最大 `|Fx|` 仅为 `0.1748`	该冲量污染全记录极值与 `0-1 s` RMS，但除研究初始化过程本身外不影响 `t>=1 s` 的主结果
顺风峰值	`Fx,max = 17.4044453`，`t=6.82791 s`	单位密度求解器力
横风极值	`Fy,max = 13.7320110`，`t=6.76312 s`；`Fy,min = -14.1442953`，`t=6.83168 s`	最大横风绝对力约为最大顺风力的 `81.27%`；在负向横风峰值处 `|Fy|/Fx=85.60%`
竖向分量	`Fz,min = -0.00521332`，`t=5.03907 s`；`Fz,max = 0.00436915`，`t=6.15746 s`	显著小于水平分量
选定顺风总力	`1 s: 0.09028`；`2 s: 0.20295`；`3 s: 4.88001`；`4 s: 15.21119`；`5 s: 15.37405`；`6 s: 16.14888`；`7 s: 14.93421`；`8 s: 4.65684`；`9 s: 0.19020`；`10 s: 0.14700`；`11 s: 0.15380`	6 至 8 s 之间 `Fx` 下降 `71.16%`；8 至 9 s 再下降 `95.92%`
区间统计	`1-3 s`：均值 `Fx=2.01824`，RMS `Fx=2.53582`，RMS `Fy=1.56595`；`3-6 s`：`14.30790`、`14.60946`、`4.91703`；`6-8 s`：`13.32081`、`13.76842`、`6.63507`；`8-11 s`：`1.57006`、`2.18533`、`0.70161`	入口为给定且非定常，因此区间统计明确为描述性统计而非定常湍流估计。横风 RMS 在 `3-6 s` 约为均值 `Fx` 的 `34.37%`，在 `6-8 s` 为 `49.81%`；衰减区间内的上升记录为本次运行的观测特征，不是已批准的物理解释
峰值时刻分层响应	50 层之和精确等于 `17.4044453`；层力形心 `z=1.2493315`；层均值 `Fx=0.3480889`；层变异系数 `7.94%`；最小层 `Fx=0.2711711`，最大层 `0.4120568`；该瞬时最强层中心在 `z=1.5248083`；最强五层中心约在 `z=1.18` 至 `1.77`，各自仅贡献总力约 `2.18%` 至 `2.37%`	单位密度求解器力的分布
非同步极值	1 s 之后全时段内最大单层 `|Fx|` 为 bin 43，`z=2.17406003`，`Fx=0.483829959`，`t=5.38056 s`，与总力最大值不同时	结构使用必须保留同步的分层时程，不得把各层独立最大值拼成一条人造剖面
峰值力分解	法向 `Fx=17.4151476`（总力的 `100.0615%`）；切向 `Fx=-0.0107023`（`-0.0615%`）	算术分解
科学边界	活动输出使用 `rhoInf=1`	本节每一个数值都是单位密度求解器力，不是已批准的物理设计荷载。未批准任何风洞比较、网格敏感性研究、时间步敏感性研究、密度换算、参考面积归一化或结构响应传递
合同侧一致性观察	`autocfd_case011up/contract.py` 把 `force_outputs.n_bins` 固定为 20，而本案例使用 50 层	证实分层力后处理属于独立产品线，不属于 Case011Up 合同

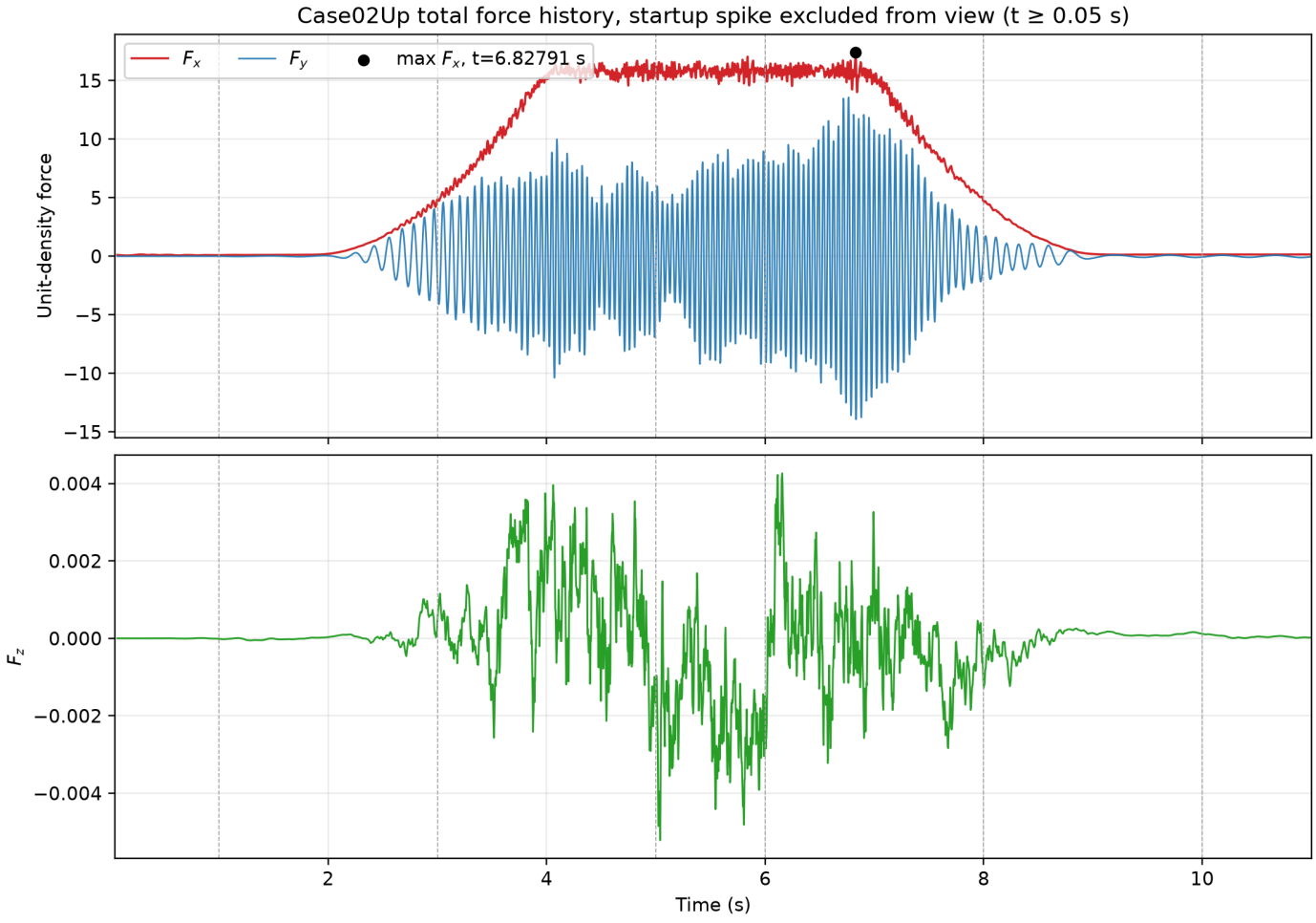


图 F15（后处理诊断）：由 `50,877` 个原始样本重算的顺风、横风与竖向总力时程。数值为 `rhoInf=1` 下的单位密度求解器力，不是设计荷载。

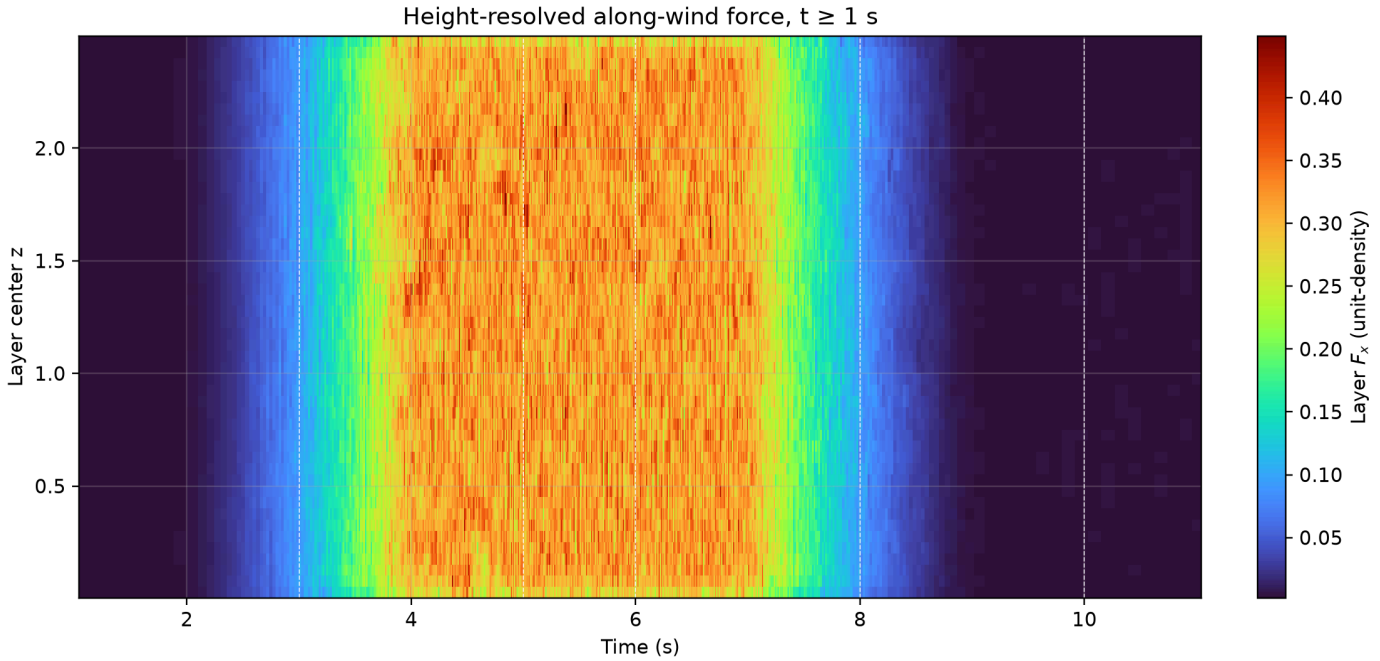


图 F16（后处理诊断）：50 层同步分层力的时间与高度分布，层中心采用修正后的 `0.0265350` 至 `2.4737147`。该图为后处理诊断，不是结构荷载。

第 8 章 证据等级、科学限制与下一步产生数据的行动

表 T19 工程终态与科学终态的分类

类别	判据	本快照的实例	不能推出的结论
工程实现终态	程序对象存在且可静态核验	70 个源文件；圆柱 6 模式；Case011Up 24 子命令；D420 接口链	不能推出案例已求解或结果可用
静态包终态	包身份与静态完整性核验通过	三臂包 `5,293` 文件与 `STATIC_THREE_ARM_PACKAGE_OK`；Task 6 确定性候选	不能推出已提交或求解器已运行
调度器终态	调度器记录的作业状态	`3382272` `PASS`；`3396039` `COMPLETED 0:0`；`3391286` `FAILED 2:0`；`3383251`、`3383356` `COMPLETED 0:0`；Condor32 退出码 0	不能推出科学验收
应用终态	求解器正常结束标记	`End` 与 `Finalising parallel run`；`simpleFoam` 至 time 1000；`pimpleFoam` 五案至 30 s；`FOAM FATAL ERROR` 出现在 `3391286`	不能推出物理验证
封装证据终态	封装层证据完整性	`3396039` 封装 `TERMINAL_EVIDENCE_COMPLETE` 且 `PASS`	不能推出工件完整
工件终态	合同要求的工件是否齐备	`3396039` `PARTIAL_SCIENTIFIC_ARTIFACT_AVAILABLE`；`3391286` 科学输出计数 0	不能推出可用性
可用性终态	工件在多大范围内可用	`3396039` `PARTIAL_MODEL_OUTPUT_USABLE`；coarse ABL `engineering_pipeline_smoke_only`	不能推出科学接受
后处理终态	原始输出是否被重算	圆柱 `METRICS_EXTRACTED`；Case02Up `50,877` 样本；`3393320` 四时刻重构（`3393320` 是成功的后处理，不是新的求解）	不能推出受控比较
声明终态	claim gate 判定	`CLAIM_BLOCKED_FOR_ACCEPTANCE`；`NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON`；	声明终态是唯一能连接到科学结论的类别，且本快照内无 `SCIENCE_ACCEPTED`
科学验收终态	PI 明确批准	无任何实例	不能由前九类自动推出

表 T20 未解决的科学问题与最小下一步检查

编号	未解决科学问题	当前证据位置	最小下一步检查	不允许的替代做法
Q1	medium empty-ABL 的 41 点采样合同为何在 20 个具体高度上缺失（`inlet_profile` 2 个、`abl_inlet` 8 个、`abl_outlet` 10 个），成因是边界面与单元相交行为、生产后处理条件，还是两者交互	`READ_ONLY_PROFILE_GRID_REANALYSIS_3396039.md` 已把 blocker 定位到坐标级，且模式在十个输出时刻不变	在 create-only 重分析根上用同一串行 volume sampler 重跑算子，patchCloud 补充单独标注	插值、补行、把 patch 提取改称 volume-sampler 证据、盲目重跑求解器
Q2	`empty_abl_acceptance` 能否授予	`stampede3_targets.py` 把它列为 `building_rans` 的首个必需门；coarse 侧为 `PTANCE`	先完成 Q1，再由 PI 判定	以 coarse 的 patch 完整性替代 medium 的合同闭合
Q3	圆柱线 `Cl_pp` 的 `6.31%` 中到细网格变化是否受 `dt=0.005 s` 的 Courant 数或时间步误差实质影响	五案表与 `task6_candidate.py` 中冻结的研究问题文本	对 `fine_dt0025` 授予求解阶段执行，产出第四个空间点与新的时间点	由现有三点宣布网格无关或精度阶数
Q4	Case02Up 的单位密度分层力如何转换为结构可用荷载	`50,877` 样本、层中心修正、峰值时刻层分布、形心 `z=1.2493315`、最大单层与总力不同时	定义物理密度、参考面积与坐标系，交付 50 层同步时程	把各层独立最大值拼成剖面；产生设计荷载
Q5	ABL 已分辨高度的 `epsilon` 偏差（middle `20.42%`、upstream `41.88%`）意味着什么	coarse 全证据文件的表格	在同一算子下补全剖面后重新评估	采纳“保持在数个百分点内”的错误描述
Q6	非定常入流下参考速度与参考系数应如何定义	Condor32 的 `Cd_ref = 0.76965972` 与 `forceCoeffs` 的仅供参考说明	由 PI 指定时变或固定参考速度定义	把算术系数当作物理系数
Q7	matched-drive 条件下 M0 与 M1 的差异有多大	三臂包 `PACKAGE_READY`，无求解器结果	一次三臂提交	用历史 M0/M1 指标替代 matched-drive 结论
Q8	近壁兼容性（coarse 的候选 `y+` 约 1913、medium 的 `Ks/z0=12.66`）是否影响解释	两份 ABL 证据文件	在运行时输出中补齐壁距与壁面剪应力后评估	用光滑壁壁函数指南当作粗糙壁冻结门

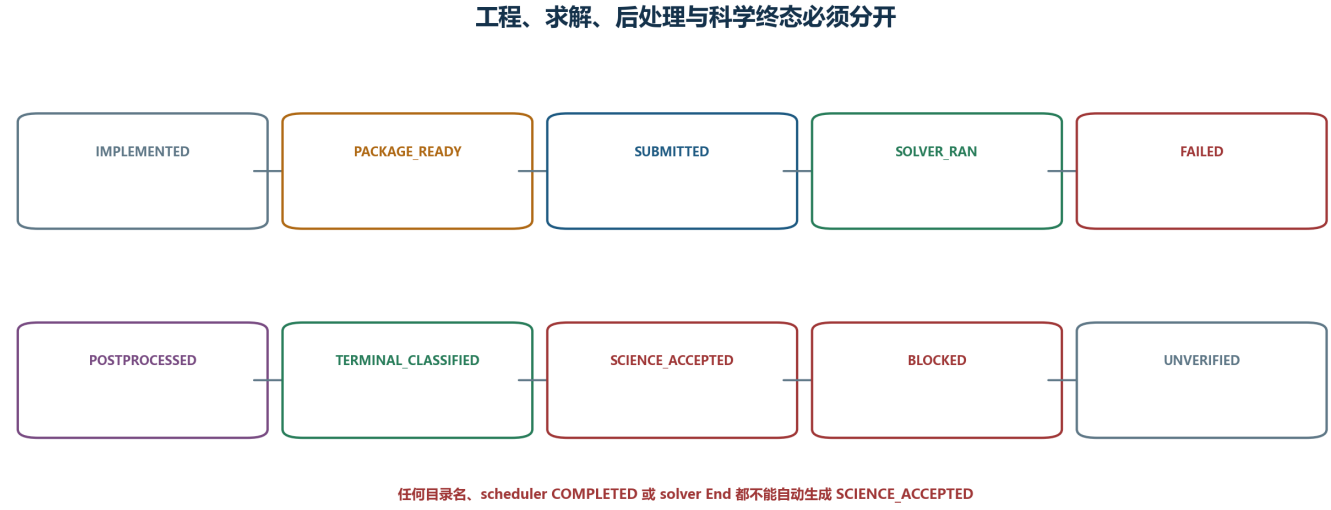


图 F08（方法示意图，第 8 章重复引用）：证据等级与声明门的相对位置。

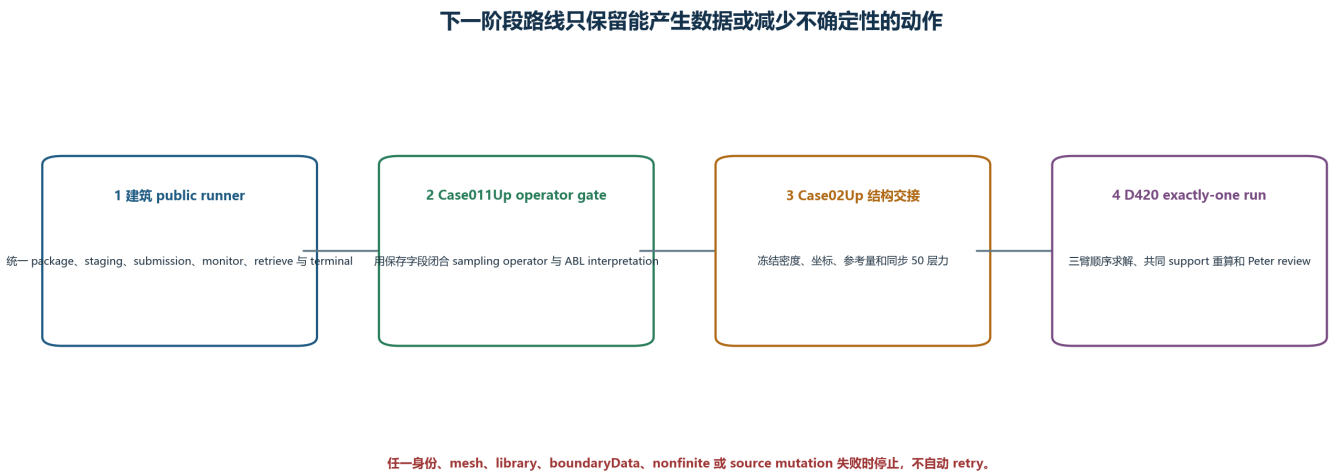


图 F22（方法示意图）：R1 至 R5 五项产生数据的行动及其前置条件与停止条件。图中不含任何结果数值。

排序理由如下。R1（Job `3396039` 算子重分析）排第一，因为它是唯一 blocker 已被定位到坐标级的科学议题，2、8、10 个具体缺失高度在十个输出时刻上不变，且不需要新的求解；它还直接决定 `empty_abl_acceptance` 能否授予，而该门是 `stampede3_targets.py` 中 `building_rans` 的首个必需门。R2（把 Case011Up 统一到公共 runner）把已核验的圆柱机制移植到建筑线，其价值不是治理而是消除人工回收：Condor32 与 TACC 的终态目前是事后由收据拼装的，没有 checkpoint 语义也没有逐阶段收据，因此“续算是否从正确状态恢复”这一问题无法回答。R3（Case02Up 结构交接转换）具备明确科学内容：`rhoInf=1` 到物理密度、参考面积、坐标系与 50 层同步时程，且转换所需输入已齐备。R4（一次 matched-drive 三臂提交）是唯一能产生 matched-drive 数据的行动。R5（Task 6 `fine_dt0025` 求解授权）针对圆柱线唯一实质科学缺口即 `6.31%`。

第 9 章 CM1-CFD 的目的与耦合工作流方法

CM1-CFD 把 AutoCFD 方法推入时变、多尺度、守恒性输入映射与 matched-drive 比较。

9.1 源身份与接口合格判定

`2026-08-05_CM1_D420_G2_readback_and_CFD_pilot_contract_review.md` 记录了对三个写出索引（`36`、`245`、`455`）由 48 个 rank 完成的只读回读，父级核验 25/25 通过。关键结果：144 个文件与 `1,539,204,481` 个被代表的源字节；真实时刻 `2041.5858154296875`、`2250.0`、`2460.0 s`，rank 间零离散；全局标量网格 `800 x 800 x 84`；rank 拓扑 `6 x 8`；原生速度维度 `u(time,zh,yh,xf)`、`v(time,zh,yf,xh)`、`w(time,zf,yh,xh)`；120 个 u 共享界面与 126 个 v 共享界面通过逐字节连续性检查；0 至 3 km 对应 `zh` 索引 0 至 28（含），共 29 层，顶部标量高度 `2973.0770587921143 m`；16 条目包 manifest 通过。

`2026-08-05_CM1_Opus5_D420_to_CFD_review.md` 给出独立结论 `PROCEED_TO_LOCAL_EXTRACTION_PREFLIGHT_ONLY`。D420 通过调度器、应用、实际时刻、rank 完整性、有限场与 SHA256 门，但未通过耦合 Gate 0，因为冻结证据缺少坐标数组、网格范围、逐 rank 归属、halo 规则、逐变量实际 stagger、AGL 语义与五个源身份哈希。权威 CFD 时间原点为 `2041.5858154296875 s`，可用目标区间为 `0` 至 `418.4141845703125 s`；禁止合成 2040 s 状态与 `t_CFD=t_CM1-2040`。当前六字段包在 Gate 0 之后只能支撑中性速度优先路线，含浮力或含湿的延伸仍被阻断，因为压力、密度、水汽、完整热力学状态与基态闭合缺失。

表 T21 D420 源、坐标与窗口

项目	值	边界
Rank 与拓扑	48 ranks，`6 x 8`	逐 rank 归属未在冻结证据中给出，是 Gate 0 未通过原因之一
全局标量网格	`800 x 800 x 84`	源网格
共享界面	120 个 u 共享界面，126 个 v 共享界面	逐字节连续性检查通过
0 至 3 km 层数	29（`zh` 索引 0 至 28 含）	顶部标量高度 `2973.0770587921143 m`
回读写出索引	`36`、`245`、`455`；真实时刻 `2041.5858154296875`、`2250.0`、`2460.0 s`	rank 间零离散；144 文件、`1,539,204,481` 源字节；父级核验 25/25
共享控制体	`x=[7800, 11800] m`，`y=[7700, 11700] m`，`z=[0, 1000] m`，下击暴流中心 `(9800, 9700) m`	结构化顺序 `cell_id=(k*ny+j)*nx+i`
Matched 窗口	源时刻 `2120` 至 `2380 s`；CFD 相对时刻 `0` 至 `260 s`；261 条记录；节奏 `1.0 s`	写出索引 `[115, 375]`；`no_extrapolation` 为 `true`
裁剪锚点	取整的历史锚点 `(62.75, 28.25) km` 映射到 `i=527:726`、`j=182:381`，实际中心约 `(62.70000267, 28.20000076) km`；证据锚点 `(62.775, 28.2) km` 映射到 `i=528:727`、`j=182:381`，实际中心约 `(62.80000114, 28.20000076) km`；此前猜测的 `j=183:382` 映射不被最近的真实坐标支持	尚未选定任何锚点，裁剪证据被有意保留为未决
冻结单帧体	原生维度 `time=1`、`xh=200`、`xf=201`、`yh=200`、`yf=201`、`zh=29`、`zf=30`；保留原生 `u`、`v`、`w`、`zhval` 与坐标感知的中心化速度乘积	温度、湿度、微物理与 CM1 绝对压力仍被排除
CFD 侧复核身份	IAC `IAC-20260805-72b9a99eca`，kanban 任务 `t_93348741`，路由 `petw.cfd.task`，终态 `DONE`，run `868`，工件 SHA-256 `e828c282...`；CFD 语义校验 16/16 PASS；CM1 父级校验 16/16 PASS	该复核仅推荐 `evidence_anchor_candidate`（写出索引 `36`，精确源时刻 `2041.5858154296875 s`）用于格式、rank 装配、destaggering 与同帧初始化接口核验，并显式不把该帧当作主峰帧或物理代表帧
门状态	`G2_TACC_PREFLIGHT=PASS`；`CFD_G2_CONTRACT_REVIEW=PASS`	`cfd_handoff_allowed=false` 保持不变

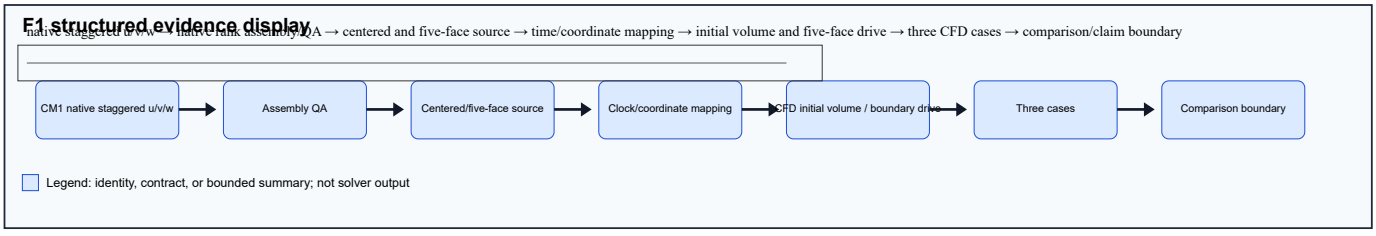


图 F23（方法示意图）：从 rank 分块 staggered NetCDF 到五面 boundaryData、初场与 OpenFOAM case tree 的数据流。图中不含求解结果。

9.2 接口程序链与其守恒语义

`packet_reader.py` 冻结生产 schema `petw-d420-d4b-production-packet-v1` 与生产维度：`time 261`，`west/east/south/north_point` 各 5800，`top_point 40000`，`bottom_point 40000`，`zh 29`，`yh 200`，`xh 200`。面序为 `west, east, south, north, top`；面法向、面点顺序（west 与 east 为 `k(zh)_outer_j(yh)_inner`，south 与 north 为 `k(zh)_outer_i(xh)_inner`，top 为 `j(yh)_outer_i(xh)_inner`）与底面法向 `(0,0,-1)` 全部固定；通量回放相对容差为 `1.0e-9`；节奏为 `1.0 s`。生产模式要求调用方提供强制字节数与 SHA-256 身份，并拒绝有限的隐式 NetCDF 填充哨兵值。

D420 的 `contract.py` 冻结更完整的身份：`case_id D420EmptyDomain`；生产包 `178929854` 字节，SHA-256 `b0dc479d5a48d649fe29a485c681992e227c3ed500dda1459f46c39a83471069`，科学内容 SHA-256 `7cc2aa62f475cf239fb4bdc582dbc52e5f9020acc37fd380bfd22b630758a50a`，夹具 SHA-256 `b2140991a3f7ce452a4f787846dde6959a69c77d1fea1b720c2e8c1932cf8481`；时钟合同 261 条记录；M0 拓扑 `[200, 200, 29]`，`1,160,000` 单元与 `1,212,030` 点；C0 拓扑 `[100, 100, 29]`，`290,000` 单元，科学用途 `NONE_ENGINEERING_MECHANICS_ONLY`；边界条件类型 `d420TimeVaryingMappedInletOutletVelocity` 与 `d420ComplementaryPressure`；速度政策 `preserve_raw_source_vectors_exactly_no_correction`。

表 T22 destaggering、boundaryData、初场映射与通量修正

环节	规则	明确不做的事	绑定实现
原生 stagger 到中心化	原生维度 `u(time,zh,yh,xf)`、`v(time,zh,yf,xh)`、`w(time,zf,yh,xh)`；坐标感知的中心化速度乘积随冻结单帧体一并保留	不做任何守恒性修正	G2 回读记录；`packet_reader.py`
入流与出流切换	逐元素入流掩码由原始映射源向量与外向面法向的点积决定：`dot < 0` 为入流且 `U` 固定为完整映射向量；`dot >= 0` 为出流且法向梯度为零；精确为零的情形冻结为出流	求解器修改后的场从不重新定义掩码	`mask_reference.py`（C++ 边界库与 C0 运行时门的 Python 黄金参照）
时间插值	仅允许在两条相邻 1 s 记录之间插值，权重必须落在 `[0, 1]`	其他任何情形抛出，而不是静默夹取或外推	`mask_reference.py`
通量修正	不在该处也不在任何下游计算任何形式的通量修正	不做通量修正	`mask_reference.py` 模块声明
初场映射	把 `initialization/velocity_center[0, k, j, i, :]` 映射到内部场单元 `(k*ny + j)*nx + i`，并校验案例根下 `CELL_ORDER_MAP.json` 的公式串与维度	纯重排，不做平滑、缩放、修正或投影；除非科学合同把投影政策冻结为 `PROJECTION_FORBIDDEN_WITHOUT_SEPARATE_APPROVAL` 否则拒绝运行；拒绝覆盖已存在的 `0/U`	`initial_field_mapper.py`
离散诊断	离散散度、地面壁法向分量与 `t=0` 边界相对邻近单元的不匹配仅作为观测报告	从不触发任何动作	`initial_field_mapper.py`
boundaryData 导出	写出五面 `constant/boundaryData`，每面一个 `points` 文件，每个包时钟记录一个 `U` 文件；点用 float64 `%.17g`，速度用 float32 `%.9g`，二者精确往返，因此把同一个包回放到新根产生逐字节相同的文件与相同的 manifest	输出根必须是受控根（位于工作区 `04_Outputs` 之下或 `.cfd_automation_owned` 标记之下）；从不覆盖已存在的 boundaryData 树或 manifest；全部数据写入临时目录，成功时原子改名，失败时删除；从不产生底面目录，也从不产生包时钟之外的时间目录	`boundarydata_exporter.py`；该模块另记录它有意不接入生产身份参数，因为生产 boundaryData 生成是单独由 PI 门控的动作，默认 `DO_NOT_GENERATE`
M1 子窗口	子窗口冻结为 `x=[7800, 11800)`、`y=[7700, 11700)`、`z=[0, 1000]`，中心 `(9800, 9700)`；在生产网格（100 m 中心，从 50 至 19950 m）上解析为索引切片 `x=[78, 118)` 与 `y=[77, 117)`，即 40 x 40 个 100 m 源单元	不做嵌套边界提取	`window.py`
M1 网格	`400 x 400 x 100` 个恰为 10 m 的均匀六面体单元；任何非均匀组合抛出；west、east、south、north、top 为 `patch`，ground 为 `wall`	不接受非均匀组合	`mesh_generator.py`
M1 URANS 参数	`U_REF_M_S=15.0`、`TURBULENCE_INTENSITY=0.10`、`TURBULENCE_LENGTH_M=500.0`、`CMU=0.09`、`NU_M2_S=1.5e-5`、`END_TIME_S=260.0`、`INITIAL_DELTAT_S=0.05`、`MAX_CO=0.5`、`MAX_DELTAT_S=0.5`、`WRITE_INTERVAL_S=10.0`，二进制写出，48 ranks；`k = 1.5 (U_ref I)^2`，`omega = sqrt(k) / (Cmu^0.25 L)`	不引入未冻结的湍流参数	`render_m1.py`
独立交叉核验	由上述公式得 `k = 1.5 x (15.0 x 0.10)^2 = 3.375`，`omega = sqrt(3.375) / (0.09^0.25 x 500) = 0.00670820393`，与 `D420_MESHFIX_V7_BOUNDARY_CONSISTENCY_AUDIT_20260811.json` 记录的 M1 `initial_k uniform 3.375` 与 `initial_omega uniform 0.00670820393` 一致	这是本快照中少数源码与远端案例字典独立一致的位置	两份文件交叉
已记录的工程近似	子窗口侧面平面位于 20 km CM1 域内部，而包只携带 20 km 外面，因此 M1 按指示把外面强迫施加在子窗口平面上	这是工程近似，不是嵌套边界提取	`subwindow_extractor.py` 模块文档；该近似后来成为 M0 与 M1 比较的中心混杂因素之一

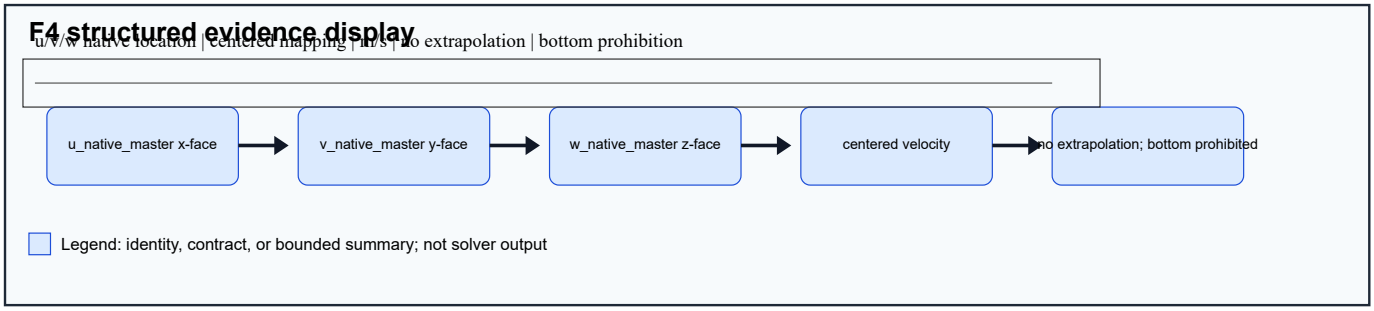


图 F24（方法示意图）：原生 staggered 速度维度到坐标感知中心化速度乘积的对应关系。图中不含数值结果。

第 10 章 CM1-CFD 执行历史与证据终态

10.1 历史 M0 与 M1

表 T23 历史 M0 与 M1

项目	M0	M1
作业	`3384063`	`3386652`
调度器与应用	应用完整的 OpenCFD v2412 运行至 260 s	调度器 `COMPLETED 0:0`，求解器返回码 0，终末时刻 80 s，postflight PASS
网格	`[200, 200, 29]`，`1,160,000` 单元，`1,212,030` 点	`400 x 400 x 100`，`cell_count` `16,000,000`，均匀 10 m
Ranks	48	48
写出	1 s 写出	`writeInterval 10`；50、60、70、80 s 上全部 48 个 rank 的 `U`、`p`、`k`、`omega`、`nut` 非零
数值诊断	最大报告 Courant 数 `0.228`；累计连续性误差约 `-6.0e-8`；无 fatal 或非有限标记	本快照未给出等价的 Courant 与连续性历史
域	20 km x 20 km x 3.038 km	4 km x 4 km x 1 km
地面处理	`slip`	`noSlip`
湍流闭合	`laminar`	URANS `kOmegaSST`，含 `k`、`omega`、`nut` 壁函数
外边界速度回退	`uniform (0 0 0)`	`$internalField`
外边界压力回退	`uniform 0`	`$internalField`
初场	非均匀 `U` 场，`1,160,000` 点，分量均值 `[8.657224357301942, -4.6082312361829185, 0.35855460887963203]`，速度均值 `10.66461219660349`，最小 `0.1900968295684176`，最大 `31.828220595488165 m/s`	原始 `0/U` 为均匀零；所选运行带有需独立对齐的重启证据
`controlDict`	`startFrom startTime`，`startTime 0`，`endTime 260`，`deltaT 0.05`，`writeInterval 1`	`startFrom latestTime`，`startTime 0`，`endTime 80`，`deltaT 0.05`，`writeInterval 10`
外面强迫	外面属于全域案例	外面施加内部子窗口强迫近似
终态	`SOLVER_RAN`	`SOLVER_RAN`

`D420_M1_VS_M0_SCIENTIFIC_ACCEPTANCE_PROTOCOL.md` 明确声明：以上事实只建立执行与输出可用性，当前不存在任何 matched-domain 的 M1 相对 M0 科学证据。禁止把历史 D420 M0/M1 当作受控比较。

比较方法本身是这条产品线的方法学贡献。由包导出的 M0 首个中心数值为 `50.00000074505806 m`，在冻结的 `1e-4 m` 坐标身份检查内吸附到预期的 50 m 高度；M1 的单元中心在 45 与 55 m，因此 M1 的 50 m 场是二者线性插值后再做水平粗化。粗化把 `400 x 400` 的 M1 平面重排为 `40 x 10 x 40 x 10` 分块，每个 100 m 的 M0 单元接收其 100 个等面积 M1 单元的算术平均；平均后的 M1 坐标必须在 `1e-9 m` 内回放所选 M0 坐标，这是数值身份检查而不是科学验收容差。500 m 边界缓冲区被冻结为诊断分区，留下 3 km x 3 km 中央区域，每个主要指标在完整共享平面、中央区域与边界缓冲区上分别报告。压力比较扣除各平面均值，因为压力基准与域差异否则会以任意偏移主导结果。共享控制体净通量估计由单元中心的近边界速度与精确单元面面积算出，明确是诊断性闭合估计而不是面通量 `phi` 积分的替代，缺失的 `phi` 或映射面输出记为不可用而不合成。M1 在 5 m 的结果单独作为模型诊断报告，不得称为 10 m 风、`s10`、`Vhat_3s` 或工程阵风。协议不引入任何数值科学验收容差，并把四种解释留给 PI　　M1 用于有界机制比较；有条件接受并要求一项具名后续；因边界或模型伪影主导而拒绝 M1；宣布结果不确定并请求一项具名附加诊断。

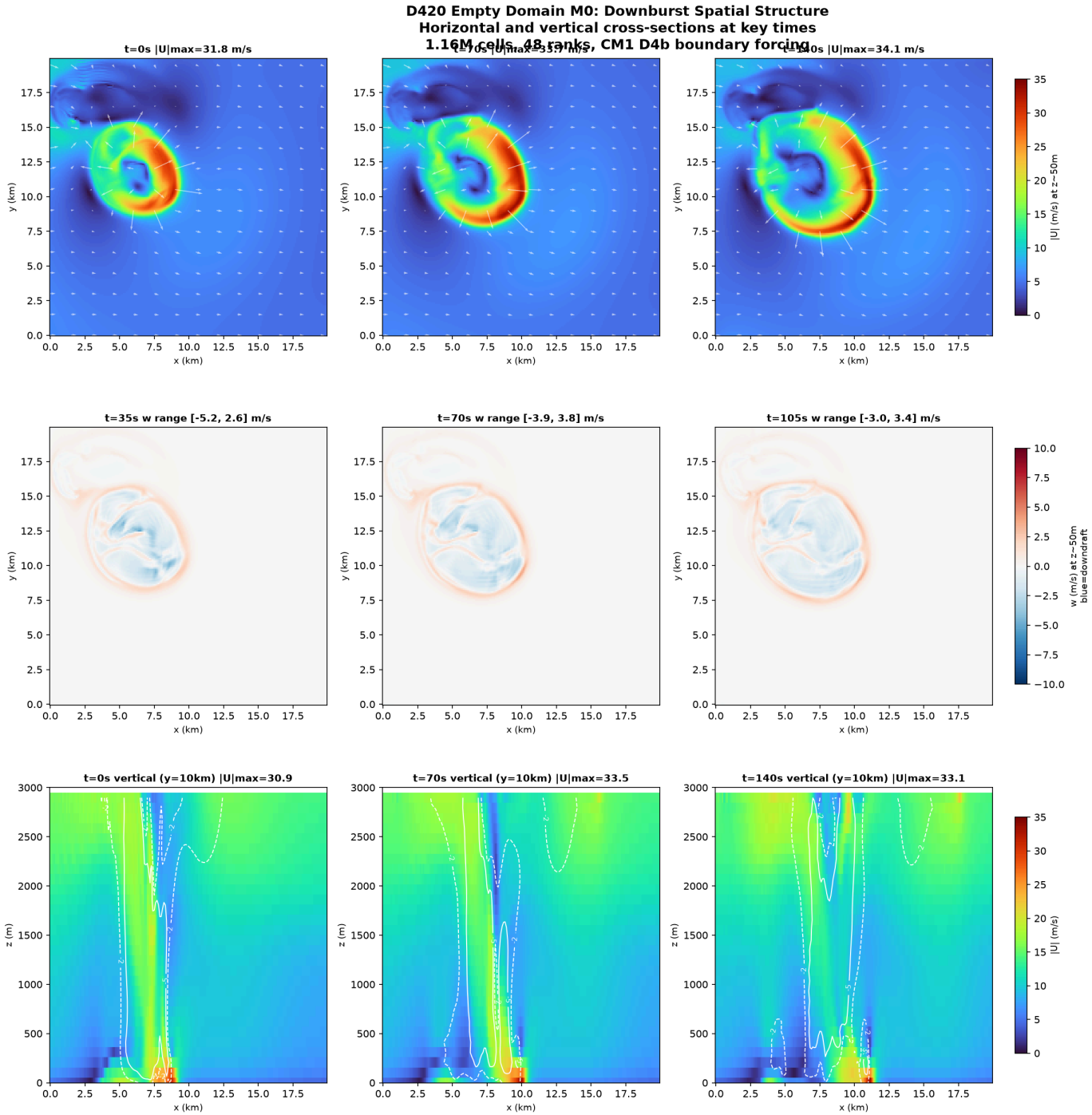


图 F17（历史诊断展示）：历史 M0 与 M1 在所选高度平面上的空间诊断展示。两者在各自案例设定下运行，本图不是受控比较结果。

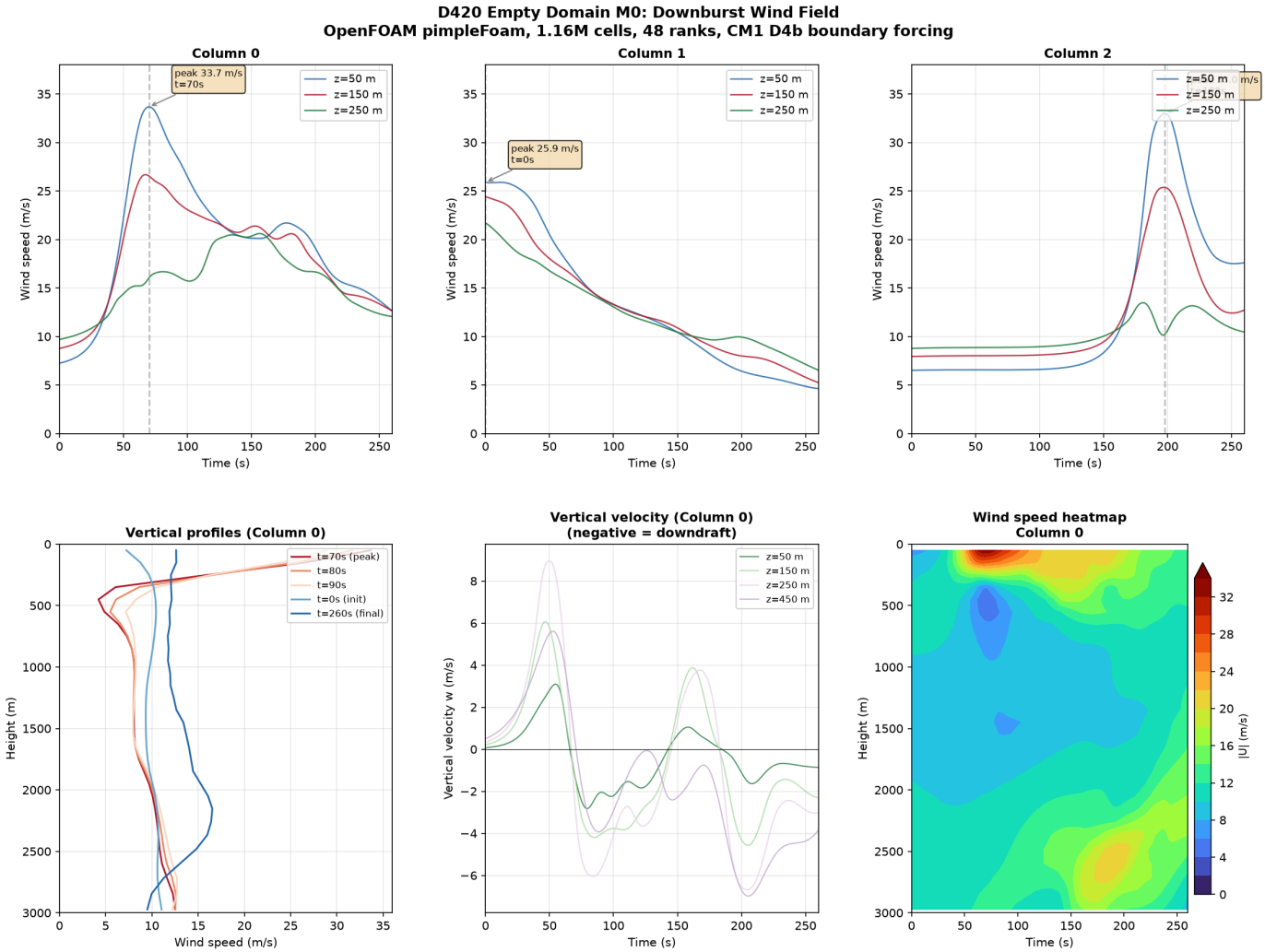


图 F18（历史诊断展示）：历史 M0 与 M1 的时序诊断展示。M0 至 260 s、M1 至 80 s，时钟与写出节奏不同，本图不是 matched-drive 比较。

10.2 Jobs 3391286 与 3393320

表 T24 Jobs 3391286 与 3393320

项目	Job 3391286	Job 3393320
状态	FAILED_BEFORE_RECONSTRUCTION	
调度器终态	FAILED，退出码 2:0，历时 00:00:57，起 2026-08-10T13:00:07-05:00，止 13:01:04-05:00，节点 c454-101，分区 skx-dev，账户 TG-CIV260040；分配 1 节点、调度器分配 48 CPUs，而应用请求形状为 1 task 与 1 CPU	输出根
提交语义	在完成账户、分区、源与输出的实时检查以及一次成功的 sbatch --test-only 之后，精确提交一次	由后处理合同执行
应用失败	FOAM FATAL ERROR: (openfoam-2412) Cannot find file "points" in directory "polyMesh" in times "0" down to constant，发生在首次 M0 reconstructPar 调用期间	无
根因	根级 clean M0 源视图有可读的 constant/polyMesh/points（62,279,881 字节），但其 48 个 processor 目录只包含所选时间目录 50,60,70,80，且 M0 与 M1 的 processorN/constant/polyMesh/points 均为 0/48。因此失败不是根符号链接目标或文件权限造成：reconstructPar 需要 processor 级分解网格负载，而 clean-view QA 只检查了 processor 时间字段	不适用
科学输出	计数 0；未到达 M1 重构、紧凑提取、比较、求解器执行、Vhat_3s 或 Figure 5 式生产	M0 在 50、60、70、80 s 的 U,p 重构通过；M1 在同四时刻的 U,p,k,omega,nut 重构通过；产出 4 个 metrics JSON 与 4 个 figure-input NPZ，automatic_acceptance 为 false
关键限定	支持的结论是当前 clean 源视图契约对 reconstructPar 不充分；不支持的结论是 CM1 映射错误、求解器发散、TACC 资源失败、M1 与 M0 科学不一致	interpretation_boundary 直接声明本后处理合同未执行任何 pimpleFoam 或 URANS 仿真，连续性、Courant 与映射面历史不可用且不合成，Vhat_3s 不可用且不能由 s1diag 或这些快照推断。3393320 是成功的后处理，不是新的求解
修复边界	把根级全局网格复制到每个 processor 目录不是可接受的修复；安全修复需要来自 source of truth 的原始 processor 级网格负载，或一套单独复核的精确分解流程且其生成的 processor 网格与场顺序被独立证明兼容；运行 decomposePar、重生成 processor 网格、修改源视图或提交修复后的继任包，都需要新的包、新的输出与控制根以及新的显式 PI 批准。唯一被批准的继任提交额度已被本作业消耗，未做重试，失败作业被保留	独立审计把同一作业分类为 NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON
探索性指标区间（四时刻）	不适用	M1 相对 M0 峰值水平速度比 0.44025700464974993 至 0.45701284756890426；中央区水平速度偏差 -9.701145014615593 至 -7.288756870256819 m/s；中央区水平速度相关 0.5606162092008797 至 0.6220281334400477；中央区水平矢量 RMSE 13.21909373385293 至 14.343349979427432 m/s；全平面水平速度相关 0.3179760263930257 至 0.4020569123259768；边界区水平速度相关 -0.027374855570347016 至 -0.009068803588600575；压力空间相关 0.24828318970760035 至 0.31412250539305153；M0 最小 w -3.8013528172164293 至 -2.9224795626958007 m/s，M1 最小 w -0.9911255959993416 至 -0.9403806612929588 m/s；竖向剖面水平速度相关 0.16949527754847446 至 0.28885167372915715
八项直接冲突	不适用	地面速度 M0 slip 与 M1 noSlip；湍流闭合 M0 laminar 与 M1 URANS kOmegaSST；M1 有 k、omega、nut 壁函数而 M0 无湍流场；外速度回退 uniform (0 0 0) 与 $internalField；外压力回退 uniform 0 与 $internalField；域 20 km x 20 km x 3.038 km 与 4 km x 4 km x 1 km；M0 从非均匀 U 场起算而 M1 原始 0/U 为均匀零且所选运行带有需独立对齐的重启证据；M1 外面施加内部子窗口强迫近似而 M0 外面属于全域案例
字节级证据	不适用	M0 与 M1 的 boundaryData 都是 5 个 patch、261 个时间目录、1305 个文件，但 M0 为 606,314,744 字节而 M1 为 60,276,966 字节。对 east/50/U，M0 声明 5800 点、214157 字节，u_mean 8.279567809813793、v_mean -5.255522186532414、w_mean 0.36474442184454653；M1 声明 1160 点、42755 字节，u_mean 8.330903653465517、v_mean -5.24861428045431、w_mean 0.47129194130517243；same_path_hashes_differ 为 true。相同目录标签不等于身份
有效与无效声明	有效：当前 clean 源视图契约不满足 reconstructPar 的输入要求	有效：既有 M1 与 M0 输出在各自案例设定下差异显著，同时二者都保留负 w 的下击暴流诊断。无效：这些指标证明差异由网格加密造成、M1 保持了 M0、M1 已被科学接受。边界区相关接近零支持优先调查内部平面强迫与域截断，但不是因果证明

Job 3391286 的失败改变了方法：它把执行输入契约从隐含假设提升为显式清单项。meshfix 继任包为每个 processor 视图供齐 points、faces、owner、neighbour、boundary，并通过多道 fail-closed 中间门。

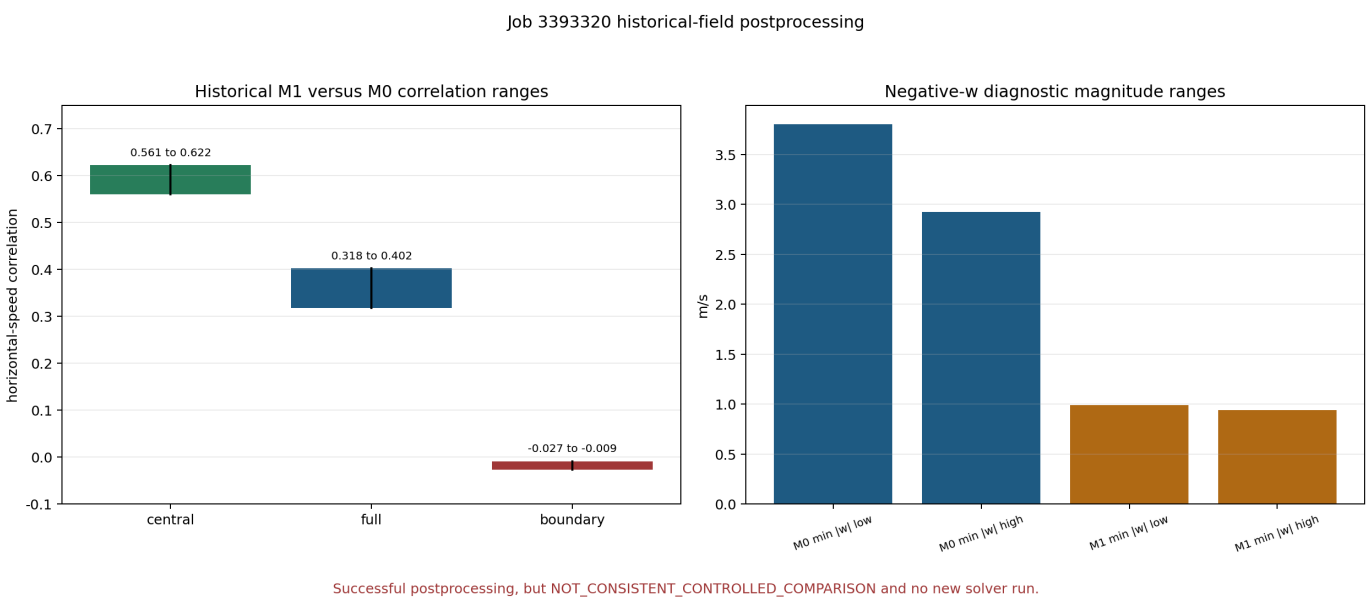


图 F19（后处理诊断）：四个时刻上的探索性指标区间。该图为后处理诊断，对应的作业未执行任何求解器，且被独立审计分类为 `NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON`。

10.3 Matched-drive 三臂静态包

表 T25 Matched-drive 三臂包

项目	值	边界
源	CM1 生产包来自作业 `3379790`，本地回读身份与调用方核验的生产字节及 SHA-256 一致；三臂包由该生产包渲染而不是由夹具渲染	输入身份已核验
正式案例标识	`D420_MC100_LAMINAR`（100 m，laminar）；`D420_MF010_LAMINAR`（10 m，laminar）；`D420_MF010_KOMEGASST_URANS`（10 m，kOmegaSST URANS）	三臂设计用于把历史比较暴露的混杂因素分离为可判别变量
共同约束	三个案例绑定同一五面时变 boundaryData manifest、同一 `0-260 s` 时钟、同一 `noSlip` 地面处理、无重启、同一 CM1 导出初速度映射；仅 URANS 案例含 `k`、`omega`、`nut`	混杂因素被设计消除
本地包身份核验	全部 `5,293` 个 manifest 列出的文件路径与大小匹配；六个关键文件（含三个初始 `U` 场与两份包身份报告）与其 manifest 哈希匹配	静态状态 `STATIC_THREE_ARM_PACKAGE_OK`
执行状态	未发生任何求解器、调度器或远端写入	状态为 `PACKAGE_READY`；未提交，无求解器结果
ComputeOps 实时咨询	候选执行包络 `TACC_Stampede3`、账户 `TG-CIV260040`、`skx`、4 节点、192 ranks、720 分钟 walltime 请求、估计运行 600 分钟	候选标记为 benchmark-only 与队列启发式，`authorizes_submission=false`；精确包与新的远端根仍需 PI 直接批准
包声明边界	只证明输入身份与静态案例完整性	不证明网格质量、求解器完成、数值有效性、下击暴流机制或科学接受

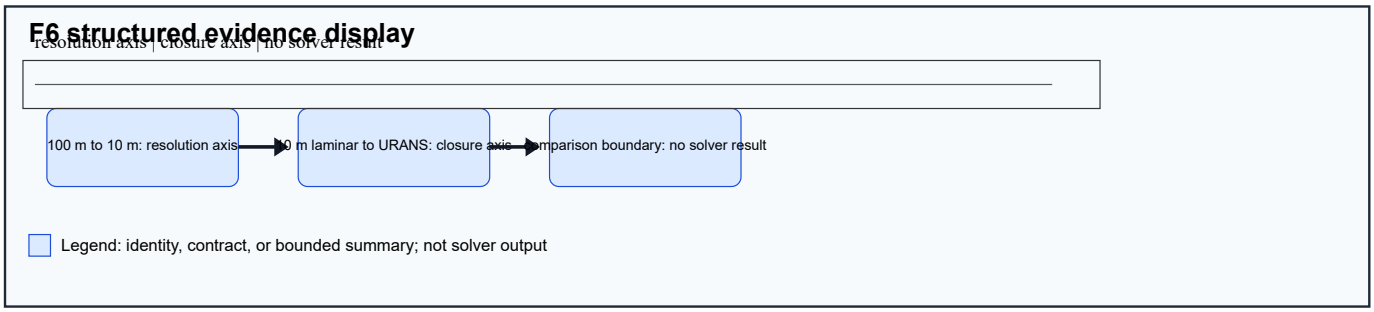


图 F25（方法示意图）：三臂设计中被固定的共同约束与被分离的两个变量（网格尺度与湍流闭合）。该包未提交，无任何求解器结果。

10.4 V12 有界展示归档

`AU-20260812-005` 与 `AU-20260812-007` 记录 V12 展示归档的形成与接受。V12 对 CM1 作业 `3379790`、单帧试点、M0 作业 `3384063`、M1 作业 `3386652`、作业 `3393320`、失败作业 `3389204` 与 `3391286`、两张既有 M0 PNG、V8 SVG 与三臂包进行只读重建。核验报告 34 个包文件、33 条 SHA 条目、8 条图件源与衍生条目；JSON、CSV、SVG、PNG 解析通过；F7 与 F8 的像素语义 QA 通过且无可见探针标注；源与衍生回放通过；SHA 回放通过；ZIP 含 34 个成员，`testzip=PASS`，SHA-256 `5d0ca61b329626f4aadf199aa6784978b9ceb378685464b56407af8cdc5955e7`，`1096344` 字节。

两项需单独记录。第一，V12 主动删除了一条无法绑定到 D420 M0 源的“87 probes”事实陈述，并指出本地合并终态片段直接显示的是 launcher smoke 的 `writeInterval 1000` 而不是 M0 生产写出节奏。第二，V12 记录了一个新的 blocker：F7 与 F8 的源侧生成脚本与原始数组 manifest 未被独立定位，因此这两张图仍是可溯源的既有展示衍生物，具备文件级与像素级核验，而不是原始求解器数组。

PI 的归档指示被转为决策记录 `D-20260812-001`，当前结果为 `ACCEPTED_BOUNDED_DISPLAY_ARCHIVE`。V12 被接受用于项目参考、结果展示与未来受控 CFD 规划，它仍然是展示与溯源归档，不是受控科学 CFD 结果。

一处不一致必须记录。既有工作总结 8.1 节称 V12 展示显示 M0 在 `z` 约 50 m 平面上的域最大速度在 `t=0 s` 约 `31.8 m/s`、`t=70 s` 约 `33.7 m/s`、`t=140 s` 约 `34.1 m/s`。其中 `t=0 s` 的 `31.8 m/s` 与一致性审计记录的 M0 初始 `U` 速度最大值 `31.828220595488165 m/s` 一致。`33.7 m/s` 与 `34.1 m/s` 在本快照 92 个文件中没有对应来源，两份 V12 Agent Update 也不含这两个值。本研究因此把这两个数值标记为 `UNVERIFIED`，即仅出现在既有报告中而未在本快照内重新绑定，不作为已核验值使用。

第 11 章 综合结论、停止条件与 PI 决策点

11.1 四个可迁移的方法学结论

第一，终态必须分层。本快照最有价值的单份工件是 `TERMINAL_CLASSIFICATION_3396039.json`：调度器 `TERMINAL_COMPLETED`、应用 `TERMINAL_COMPLETED`、封装 `TERMINAL_EVIDENCE_COMPLETE`、工件 `PARTIAL_SCIENTIFIC_ARTIFACT_AVAILABLE`、可用性 `PARTIAL_MODEL_OUTPUT_USABLE`、声明 `CLAIM_BLOCKED_FOR_ACCEPTANCE`。六类终态同时存在且互不缠含。任何只报告前两类的 CFD 自动化系统都会系统性高估自身成熟度。

第二，纠正来自外部而不是自检。三次实质纠正即 Round 5 的 parser、coarse ABL 的 `epsilon` 描述、Case02Up 的 `z co-ords` 语义，分别由独立 CFD 审阅、父级核验与阅读求解器源码发现，没有一次由生成方自检发现。AutoCFD 的确定性检查器擅长拦截身份与结构错误，不擅长拦截语义误读，语义误读必须由独立复核承担。

第三，输入契约与输出契约同等重要。Job `3391286` 的整个失败源于 `reconstructPar` 需要 processor 级网格负载而 clean-view QA 只检查了 processor 时间字段。修复的正确形式不是放宽检查，而是把 `points`、`faces`、`owner`、`neighbour`、`boundary` 加入必需清单，并显式禁止把根级全局网格复制到每个 processor 目录这种看似可行的捷径。

第四，包就绪与执行之间的落差是真实成本。D420 三臂包已冻结 `5,293` 个文件、已消除八项混杂因素、已备好 4 节点 192 ranks 的候选包络，但 `authorizes_submission` 为 `false`，因此至今零 matched-drive 数据。同理，Task 6 的 `fine_dt0025` 已备好确定性候选与网格授权，但求解未授权。目前 AutoCFD 的瓶颈不在方法，而在从已备状态到一次被批准执行之间的决策。

11.2 两条主线的当前位置

AutoCFD 已从静态 case generator 发展为三样可区分的东西：一条固定二维基准上的完整程序闭环，覆盖生成、网格、初始化、求解、续算、原始数据重算、诊断、封包与最终校验；一条已产出真实建筑时程与真实 ABL 剖面但执行与回收未统一的建筑纵切片；一条高度成熟但仅限后处理的结构接口线。它支持“固定科学合同下的受控自动化”这一工程结论。它不支持任意几何、任意模型、任意 HPC 的通用 AutoCFD，也不能自动批准物理验证。

CM1-CFD 已解决从 rank 分块 staggered NetCDF 到 CFD 中心化速度、五面 boundaryData、初场与 OpenFOAM case tree 的主要工程接口问题，并把历史比较暴露的八项混杂因素重构为可判别的三臂设计。它支持“接口已实现、历史求解存在、受控三臂输入已准备”这一结论。它不支持“matched-drive 比较已完成”或“CM1 到建筑荷载已验证”。

表 T26 已支持与不支持的声明

类别	内容
已支持（模型输出与执行观测）	五案 5/5 由同一公共工作流完成生成、网格、初始化、求解至 30 s、原始数据重算与封存；Condor32 `1542.0` 建筑案例续算至 `10.999827824854936` 并输出终末力与力矩；Case02Up 产出 `50,877` 个严格递增的 601 列样本与 50 层同步力（`rhoInf=1`）；coarse empty-ABL `3382272` 完成 1000 次迭代至 time 1000，经 `3383251` 排除并行分解成因、经 `3383356` 的 patch 提取得到 `41/41/41`；medium empty-ABL `3396039` 完成至 time 1000 且 680,000 单元网格报告 `Mesh OK`；D420 接口链可生成五面 boundaryData 与初场；三臂包 `5,293` 文件身份核验通过；`3393320` 完成四时刻重构与指标计算
候选解释（与模型输出一致但未经专门检验）	Case02Up 的横风响应与尾流驱动不稳定性一致；Case02Up 分层响应偏上中部需与给定高度相关入口场比较；coarse ABL 的候选 `Iu` 诊断，标签为 `CANDIDATE_INTERPRETATION_NOT_CONTRACT`；medium ABL 的 middle 偏差与尾流或下游流场效应一致；D420 边界区相关接近零支持优先调查内部平面强迫与域截断
禁止	自动 benchmark pass、网格无关、时间步无关、时间步收敛、ABL 保持或验证、Building RANS 就绪、风洞验证、M1 因分辨率导致差异、M1 已被科学接受、`Vhat_3s`、已验证的 10 m 3 秒阵风、设计风速、设计压力、结构设计荷载、设计指导、code recommendation、Path C 提升；把 `final` / `accepted` / `ready` 目录名或调度器 `COMPLETED` 当作科学验收；把 patch 提取改称 volume-sampler 证据；把 coarse 的 patch 完整性当作 medium 采样合同闭合；把历史 D420 M0/M1 当作 matched-drive 受控比较；把 V12、包 manifest、比较设计、F7/F8、作业完成或历史 M0/M1 指标称为受控求解器结果；把单位密度力当作结构设计荷载
尚未绑定的数值	V12 展示的 `33.7 m/s` 与 `34.1 m/s` 仅出现在既有报告中，在本快照 92 个文件内无对应来源，状态为 `UNVERIFIED`；调用方提供的外部锚点 `f278ed027895a8e1d3eb76e36b9acd9559c3fbdbd7acd3bbc8f73f49a0b49419` 未在本会话重算
历史证据（不在本会话重放）	Round 5 冻结文件记录的 195 项控制平面测试通过、12 项基准测试通过、15 项分析与 verifier 测试通过、Ruff 通过、安全模式扫描 0 命中、最终校验 SHA-256 `479ff703...`，均为该冻结文件中的历史证据，本次打包会话未重放，本研究不声明当前全套测试通过

表 T27 分阶段下一步行动与停止条件

编号	行动	产生的新数据	前置条件	完成条件	停止条件	PI 决策
R1	Job `3396039` 算子重分析	同一串行 volume sampler 在 create-only 重分析根上的完整剖面，并单独标注 patchCloud 补充	保存的 processor volume fields、`polyMesh` 与 sampling dictionaries 足够	区分 volume-sampler 与 patch 提取；回放共同坐标；解释 20 个缺失高度（`inlet_profile` 2 个、`abl_inlet` 8 个、`abl_outlet` 10 个）的成因	不插值、不补行、不修改原 root、不盲目重跑 solver；若字段不足则记 missing-data 终态	若字段不足，是否批准一次最小新求解动作
R2	把 Case011Up 统一到公共 runner	建筑单案的逐阶段收据、checkpoint 语义与可重放终态	移植圆柱状态机；适配 Condor 与 Slurm	package、staging、scheduler、monitor 与 retrieve、原始重分析、终态分类由同一 CLI 拥有	不改变既有科学合同；不追溯重跑历史作业	是否把建筑线优先于 R3
R3	Case02Up 结构交接转换	带物理密度、参考面积、坐标系与 50 层同步时程的结构荷载包	已有 `50,877` 样本与层中心修正（`0.0265350` 至 `2.4737147`）	交接包含同步分层时程而不是独立层峰值拼接	不生成设计荷载；不做未批准的归一化	是否先于 R2
R4	一次 matched-drive 三臂提交	三个案例的网格、应用终态、原始场、共同支撑比较与 full、central、buffer 指标	PI 直接批准精确包、平台、账户、分区、资源、新建运行根、命令族与一次提交范围	三臂全部完成且全部指标由本地独立回放复现	identity、mesh、library、boundaryData、非有限值、源变更或案例顺序任一失败即报终态，不自动重试	是否授权这一次提交
R5	Task 6 `fine_dt0025` 求解授权	第四个空间点与新的时间点，用于判定 `Cl_pp` 趋势是否受 `dt=0.005 s` 的 Courant 数或时间步误差实质影响	确定性候选、lock `2cc9b6c5...`、authorization `229a08f7...`、网格调度授权止于 `MESH_QUALIFIED`	四条比较轴全部产出并通过最终 verifier	不使用 allowlist 之外的命令；不改动物理合同	是否把执行授权从 `MESH_QUALIFIED` 扩展到 `PACKET_SEALED`

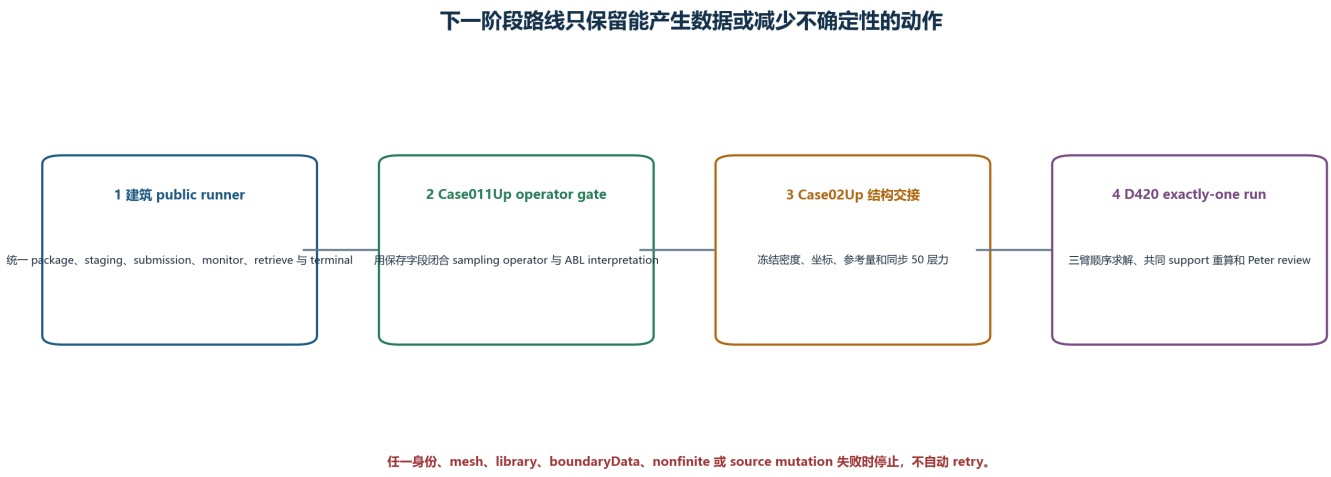


图 F22（方法示意图，第 11 章重复引用）：R1 至 R5 的依赖关系与各自的 PI 决策点。

11.3 PI 决策点

1. R1 的最小算子重分析是否立即执行，以及在保存字段不足时是否批准一次最小新求解动作。
2. 建筑线优先级：R2 统一 public runner，还是 R3 Case02Up 结构交接转换。
3. 是否授权一次 D420 matched-drive 三臂提交及其精确资源包络（`TACC_Stampede3`、`TG-CIV260040`、`skx`、4 节点、192 ranks、720 分钟 walltime 请求）。
4. 是否把 Task 6 `fine_dt0025` 的执行授权从 `MESH_QUALIFIED` 扩展到 `PACKET_SEALED`，以闭合圆柱线的 `6.31%` 空间敏感性缺口。
5. 任何模型输出到科学结论的提升，继续由 PI 单独批准。

11.4 最终边界

迄今没有任何结果被批准为雷暴风设计风速、`Vhat_3s`、设计压力、结构设计荷载、code recommendation 或正式设计指导。工程闭环、静态包身份、调度器完成、求解器完成、后处理完成与展示归档接受，均不能自动越过 PI 的科学 claim gate。历史 D420 M0/M1 不构成受控比较；`3393320` 是成功的后处理而不是新的求解；三臂包未提交且没有求解器结果。本研究仅作证据综合，未执行写入、远端、调度或求解动作；证据不足项保留来源身份。

```
DELIVERY_COMPLETE_WITH_RECORDED_SCIENTIFIC_LIMITATIONS
```